

Up your investments  
Cutting Down the Risk

K.Riskit



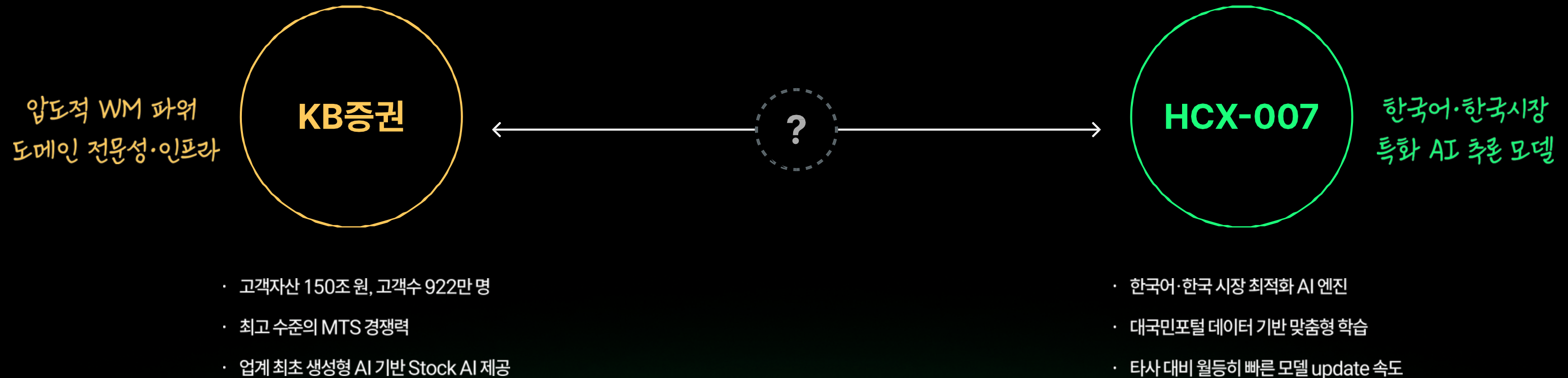
All-In-One  
Risk AI Solution

Hyper Clova HCX-007 모델 기반

국내 주식시장 특화 종목별 리스크 관리·헷징 에이전트

도메인 특화 AI 헤게모니 속 우리의 초격차

## 누구나 전문가처럼 투자 리스크를 관리하는 세상



변동성 높은 국내주식시장과 한국인의 투자성향이 결합해

# 리스크 노출이 상시화

코스피의 고변동성과 한국인의  
단기,레버리지 매매 성향에 따른 리스크 관리의 필요성

개인투자자의 과도한 거래와 감정적 의사결정은  
주가변동성을 높이고 투자위험을 야기

## 코스피 연도별 변동 추이

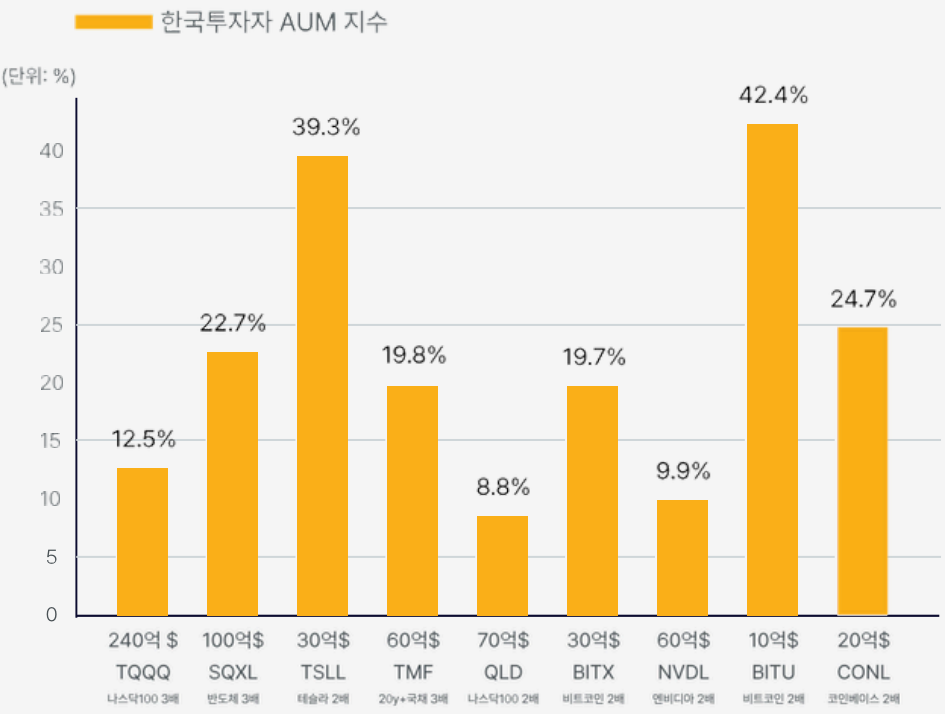
출처: 한국거래소(KRX) 지수정보시스템

■ 절대변동률 ≥ 15%

| 연도   | 연말 종가 | 변동(Point) | 변동률(%) |
|------|-------|-----------|--------|
| 2018 | 2,041 | -426.45   | -17.28 |
| 2019 | 2,197 | 156.63    | 7.67   |
| 2020 | 2,873 | 675.80    | 30.75  |
| 2021 | 2,977 | 104.18    | 3.63   |
| 2022 | 2,236 | -741.25   | -24.89 |
| 2023 | 2,655 | 418.88    | 18.73  |
| 2024 | 2,399 | -255.79   | -9.63  |

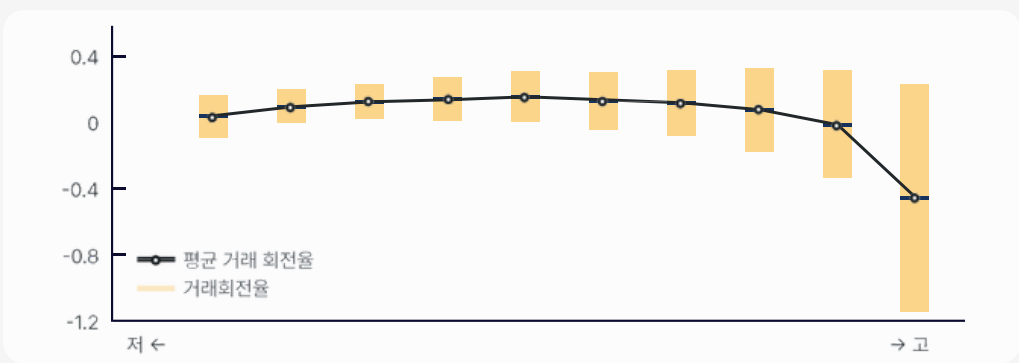
## 해외 주요 ETF 운용자산총액 중 한국투자자 비중

출처: 국제금융센터, KCIF (2024)



## 거래회전율에 따른 개인투자자 수익률 변동

출처: 자본시장연구원(KCMI) 이슈보고서(2021)



## 개인투자자의 과도한 거래와 ‘잡음거래’가 손실을 야기

출처: NBER "Day Readers, Noise, and Market Quality" 2022,

개인투자자들은 정확한 정보와 냉철한 판단에 근거해 투자 의사 결정을 내리기보다는 부정확한 정보와 투자심리에 휘둘리는 경향이 있다. 학계에서는 이러한 거래를 잡음거래(noise trade)라 부르는데, 잡음거래가 늘면 필연적으로 주가변동성이 증가해 투자위험이 커진다.

적극적 전략 수립으로 이어지지 못하는

# 정체

Stagnation

전문 지식이 부족해 전략으로 이어가지 못한다

## 26.4%

리스크를 알아도 내 투자에 맞게 활용하지 못한다

## 32.8%

(n=153, Biskit 자체 서베이)

유튜브 커뮤니티 정보에 의존해 피상적 따라하기 수준에 머무름  
결국 실행력이 부족해 단타존버·몰빵 투자로 회귀



# 고객 핵심 Pain

## 정보·서비스 접근성이 아닌 리터러시

### 정보과잉으로 인한 비효율·투자혼란

출처: 미연방준비제도, 자본시장연구원, 금융감독원·위원회 패널 설문

#### [1] 시간·노력 과다 발생

투자 정보 취득 경로가 분산되어 있어 투자자들이 여러 채널을 탐색해야 하며  
공시·리포트 확인 절차가 복잡해 개인의 시간과 노력이 과다 발생

#### [2] 인지적 과부하

방대한 데이터와 선택지 속에서 핵심 리스크 요인을 식별하는 과정에서  
투자자 스스로 정보 필터링 오류를 범할 위험이 증가 (2022)



Retail

### 개인투자자의 전문 상담 기회 부족



디지털 전환 가속·점포 축소 속에서 기존 채널 분절로 인한 고객 불편·비효율이 발생  
특히 “금융소비자의 전문 상담 기회 부족”을 주요 과제로 지적 (2024)

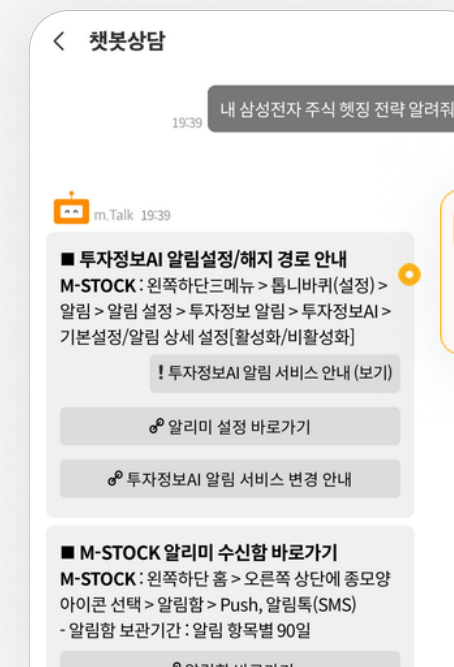


일반 개인투자자의 58%가 “전문가 조언을 구하기 어렵다” 고 응답했고,  
온라인 플랫폼에서도 전문가와 즉각 대화할 기회가 부족하다고 지적 (2024)

### 단방향 AI·RA의 하향식 구조, 인지와 이해의 격차 해소 한계

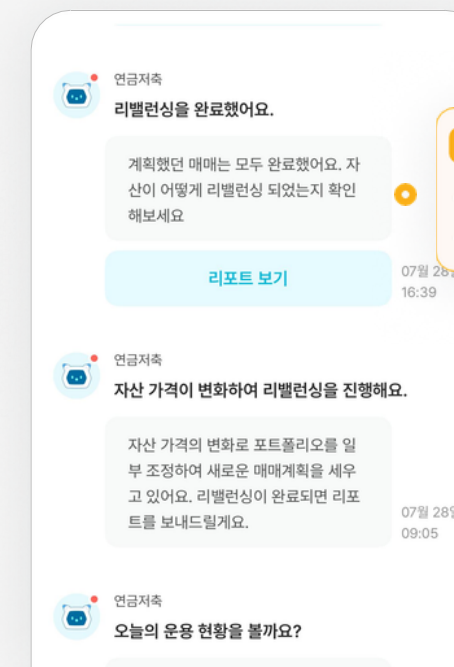
RA는 ‘일률적(one-size-fits-all) 포트폴리오 제안’과 ‘개별 질문 응답 불가’라는 한계를 지니며,  
이는 투자자의 실시간 의문 해소와 맥락적 설명 요구를 충족시키기 어렵습니다  
투자 접근성은 개선됐지만, 상품 이해 부족과 불확실성 우려는 증가하고 있습니다

출처: FDIC Report



ChatBot

- 단순 기능 안내만 제공리스크
- 진단·투자 전략 수립 지원 불가

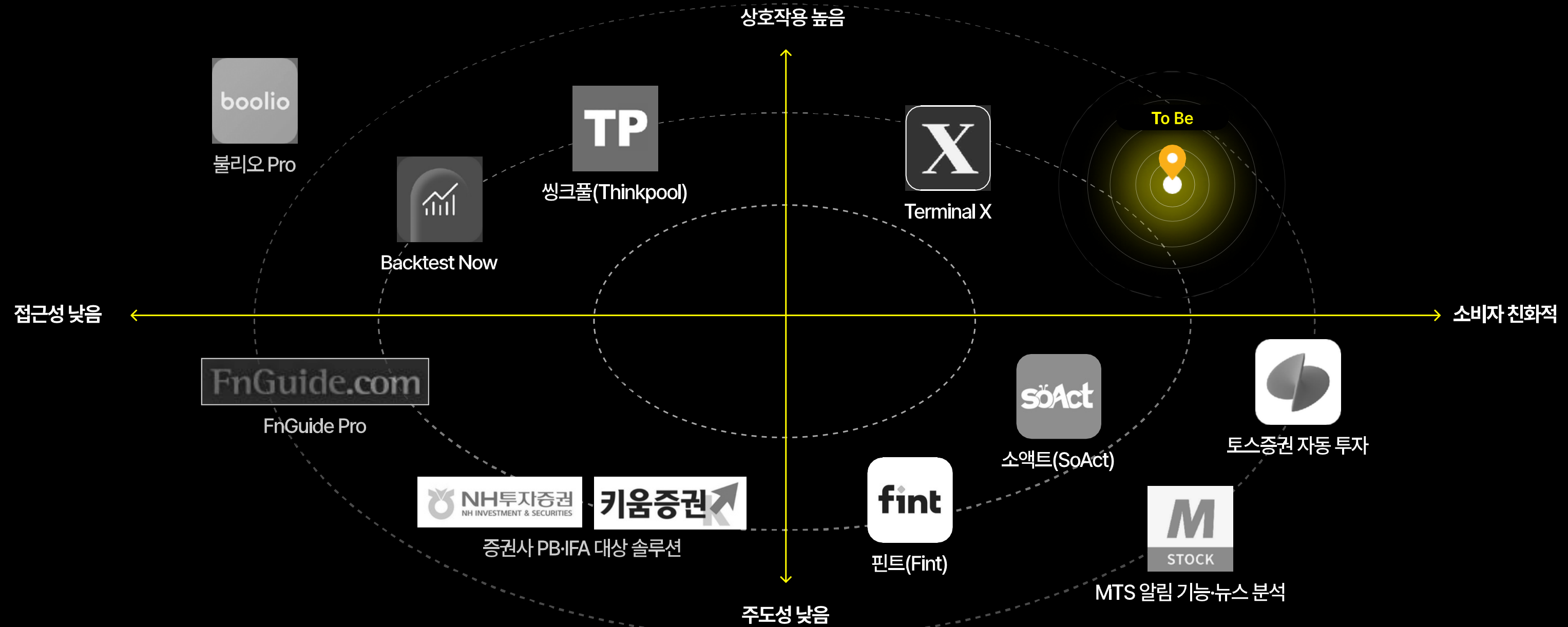


로보어드바이저(RA)

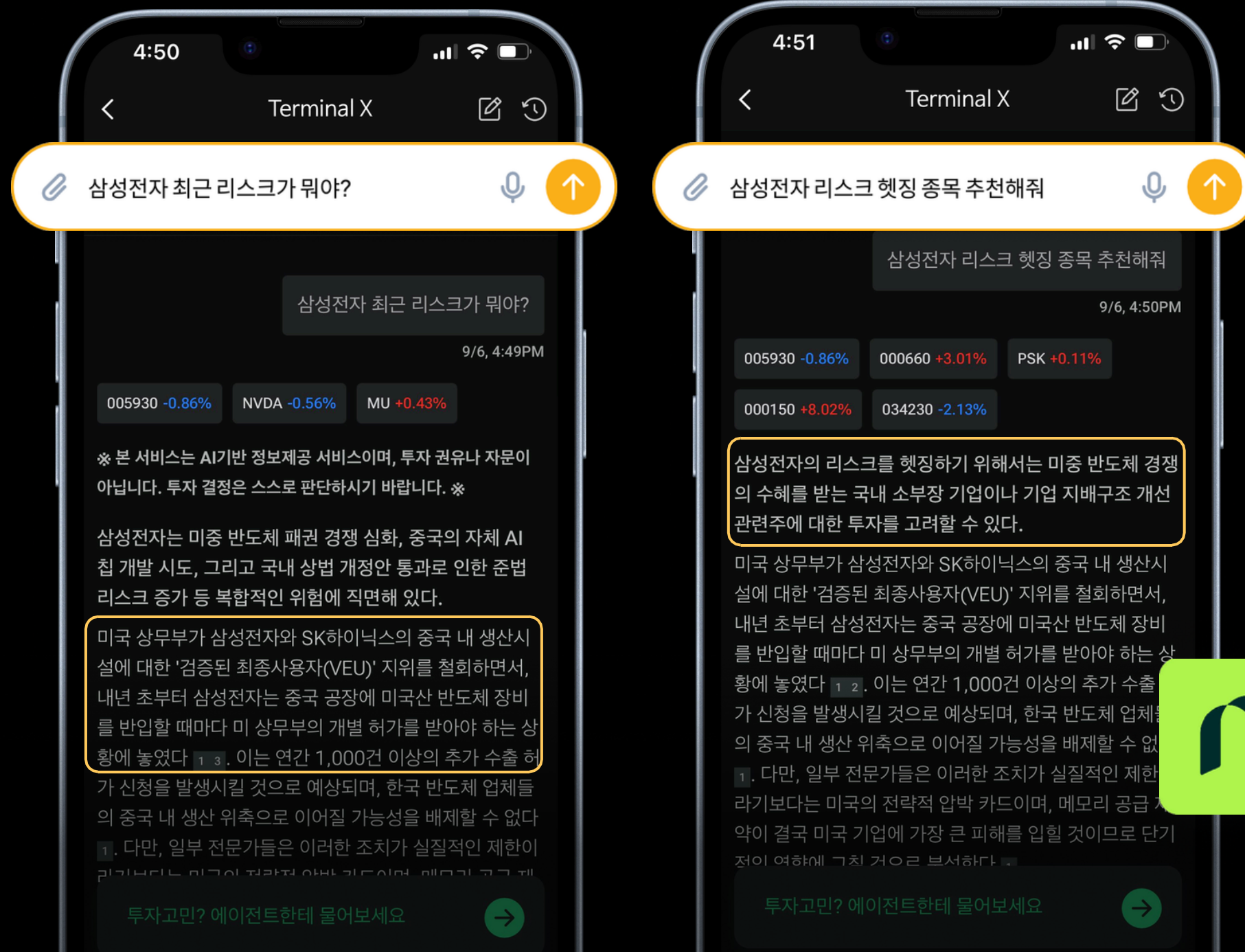
- 전권 위임형 운용 → 과정 과정 설명·투명성 부족명
- 결과 보고에만 그치고, 중간 의사결정 과정은 제공X

현행 AI·RA 서비스 문제점

# 단일형 데이터·모델 구조로 인한 이해력 확장 한계



# 텍스트 기반 LLM의 단순 질의응답·백테스트 중심 구조 고도화된 리스크 해석·헷징 추천 미흡



## 01 정량적 분석 결여

- NLP 수준의 텍스트 기반 요약에 그침
- Beta·VaR·변동성·수급 지표 등 핵심 리스크 지표가 반영되지 않아 투자 활용도가 낮음

## 02 헷징 추천의 피상성

- 헷징 종목 추천이 테마주 나열 수준에 머물러 구체적 근거(백테스트·상관계수·역상관 구조)가 부족
- 실질적 분산효과를 줄 수 있는 환율·원자재·타 업종 자산은 배제되어 전략적 완성도가 낮음

## 03 멀티모달 범위 제한

- 뉴스·리포트 등 텍스트 데이터에 주로 의존
- 기술적 지표도 숫자 데이터(가격·거래량) 범주에 머물러 차트·재무제표·그래프 등 비정형 데이터와의 통합 분석 기능이 결여

## Deloitte Risk Taxonomy

시장리스크

재무리스크

사업리스크

법률/운영리스크

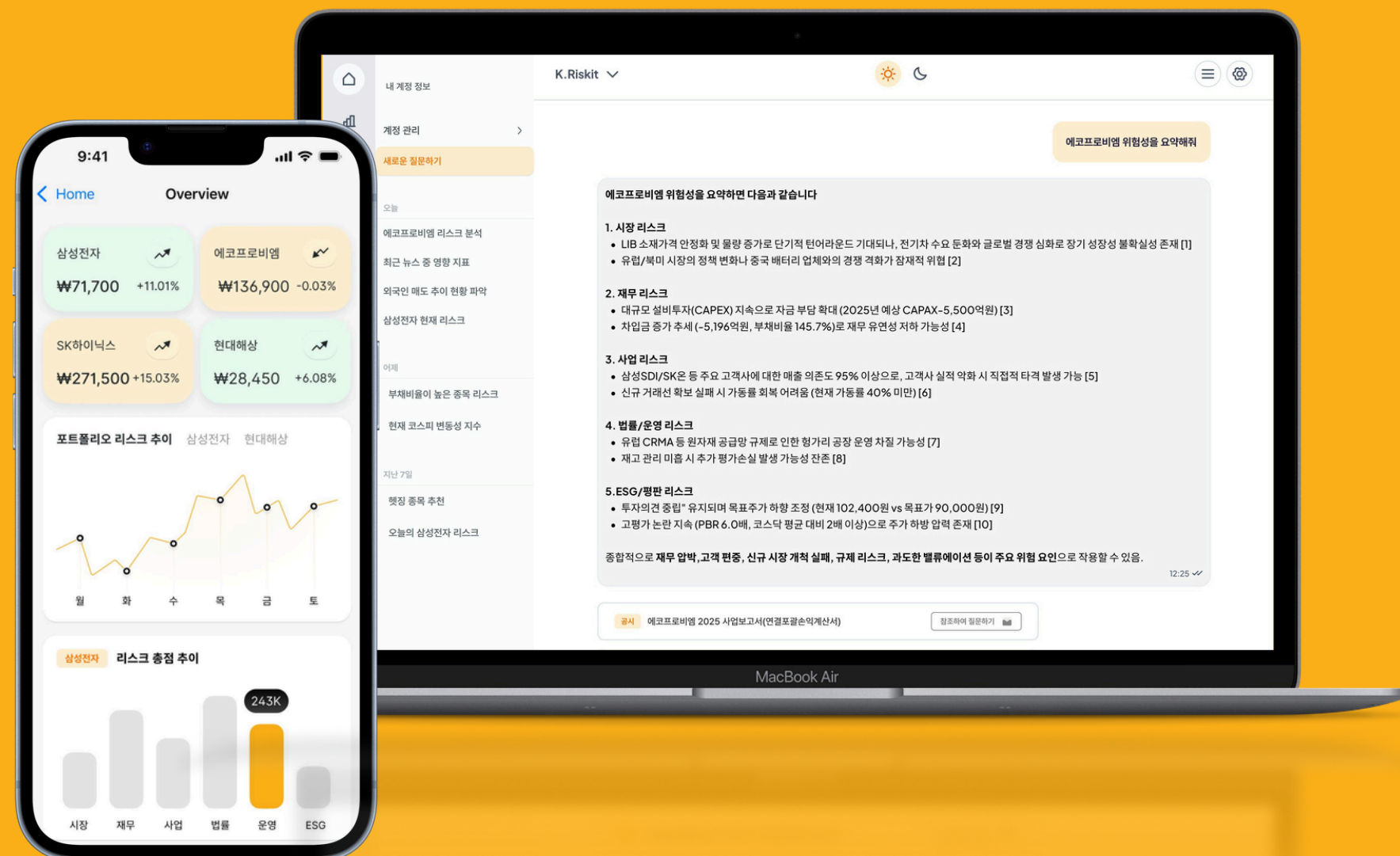
ESG/평판리스크





# K.Riskit

투자 리스크 전문 에이전트







## INDEX

리스크 판별·헷징 추천 모듈로  
데이터 정합성 확보



## DATA

정형·비정형 이원화  
멀티모달 데이터 처리 파이프라인



## RAG

국내주식시장 특화  
하이브리드 RAG 스택

TO-BE

정형·비정형 데이터 융합과 국장 특화 RAG를 통해 기존 AI 모델의 한계를 개선  
정합성과 신뢰성을 확보한 투자 리스크 전문 에이전트

# INDEX

리스크 지표·헷징 추천 로직 개발

## 국내 주식시장 특화 정량 리스크 지표 개발

### Key Risk Indicators

#### 1 수익률 변동성

CFA Institute

KOSPI-DAQ 분위수

- 1년치 일별 수익률 표준편차를 연환산해 불안정성 지표화
- CFA Institute 지표에 KOSPI 지표 전체의 주가 수익률의 표준편차 리스크를 계산해 분위수를 계산 (전체 국장에서 상위 몇% 급간)

#### 2 Beta 지수

Investopedia

CFI

- 종목 수익률이 시장 수익률 대비 얼마나 민감하게 반응하는지 측정
- Investopedia와 CFI 등 글로벌 표준 이론 기반으로 시장 대비 위험 노출 정도 정량적 분석

#### 3 부채율 순증감

DART 재무상태표

국장 섹터별 주도주

- DART 연동해 기업 부채와 자본 비율을 계산해 재무 건전 리스크 판단
- 과거 6개 분기의 부채비율(D/E)을 추출하고 각 분기 간 증감율(%) 변화량을 누적 합산해 기업의 레버리지 방향성과 재무 리스크 진폭 평가

#### 4 순이익변동성(EVI)

S&amp;P

Moody's

- N년간 당기순이익의 표준편차 / 평균값 ((변동계수)를 통해 계산
- 기업이 실제로 벌어들인 이익이 얼마나 일관된가"를 분석해 주가가 포착 못 하는 회계적·사업적 리스크를 보완

#### 5 외국인·기관 매도 추이

PyKRX

- 최근 1개월 외국인&기관의 순매도일 수 지표화해 종목의 최근 1달 '순매도'가 찍힌 '일'들이 몇 일인지를 점수화

# 계산된 지표를 통한 리스크 등급화 모델 구축

## Risk Scoring

### 1 수익률 변동성

$$\sigma_{\text{annual}} = \sqrt{\sum_{t=1}^T (r_t - \bar{r})^2} \times \sqrt{252}$$

- 일≥70% → '매우 높음'
- 58% ~ 69.9% → '높음'
- 35% ~ 57.9% → '중간'
- 21% ~ 34.9% → '낮음'
- ≤20.9% → '매우 낮음'

### 2 Beta 지수

$$\beta = \frac{\text{Cov}(R_i, R_m)}{\text{Var}(R_m)}$$

- $\beta \geq 1.20$  → '고위험'  
(시장 대비 20% 이상 민감)
- $0.80 \leq \beta < 1.20$  → '중간위험'  
(시장과 유사한 민감도)
- $\beta < 0.80$  → '저위험'  
(시장보다 덜 민감)

### 3 부채율 순증감

$$D/E = \frac{\text{총부채}}{\text{자본총계}}$$

- $D/E\_IC \geq 15.0$  → '매우 높음'
- $5 \leq D/E\_IC \leq 14.9$  → '높음'
- $-4.9 \leq D/E\_IC \leq 4.9$  → '보통'
- $-14.9 \leq D/E\_IC \leq -5$  → '낮음'
- $D/E\_IC \leq -15.0$  → '매우 낮음'

### 4 순이익변동성(EVI)

$$EVI = \frac{\sigma(\text{당기순이익})}{|\mu(\text{당기순이익})|}$$

- $0 \leq \text{neg\_days} < 10$  → '낮음'
- $10 \leq \text{neg\_days} \leq 20$  → '중간'
- $\text{neg\_days} \geq 21$  → '높음'

### 5 외국인·기관 매도 추이

$$\Delta W_t, \Delta Q_t$$

$$\cdot \text{Ratio}_{1/3/6M} \times 100\%$$

$$CNSSD = \max( )$$

- 일≥70% → '매우 높음'
- 58% ~ 69.9% → '높음'
- 35% ~ 57.9% → '중간'
- 21% ~ 34.9% → '낮음'
- ≤20.9% → '매우 낮음'



## 1 수익률 변동성

$$\sigma_{\text{annual}} = \sqrt{\sum_{t=1}^T (r_t - \bar{r})^2} \times \sqrt{252}$$

- 일≥70% → '매우 높음'
- 58% ~ 69.9% → '높음'
- 35% ~ 57.9% → '중간'
- 21% ~ 34.9% → '낮음'
- ≤20.9% → '매우 낮음'

```

15 # 분기별 D/E 비율과 전분기 대비 증감률 계산
16 def calculate_de_quarterly_growth(ticker: str):
17     # 1) 기업 이름과 Corp 객체 조회
18     corp_name, corp = get_corp(ticker)
19     de_ratios: List[Optional[float]] = []
20     de_ratios: List[Optional[float]] = [] # 분기별 D/E 비율 저장
21
22     # 2) 처리할 보고서 유형(분기, 반기, 연간) 및 수집 기간 설정
23     report_types = ["quarter", "half", "quarter", "annual"]
24     manual_date_ranges = [("20240101", "20241231"), ("20250101", "20250729")]
25
26     # 3) 각 기간·리포트별로 D/E 비율 계산
27     for start, end in manual_date_ranges:
28         for idx, rpt in enumerate(report_types):
29             bs_df = extract_bs_df(corp, bgn_de=start, end_de=end, report_tp=rpt)
30             account_col, latest_col = find_cols(bs_df)
31             debt, equity = parse_amounts(bs_df, account_col, latest_col)
32             ratio = classify_ratio(debt, equity)
33             de_ratios.append(ratio)
34
35     # 4) 전분기 대비 증감률 계산(인접 분기 간 증감률(%))
36     de_pct_changes = [
37         None if prev is None or curr is None else round((curr - prev) / prev * 100, 2)
38         for prev, curr in zip(de_ratios, de_ratios[1:])]
39     total_pct_change = sum(x for x in de_pct_changes if x is not None)
40
41     # 5) 결과 객체 반환
42     return {
43         "ticker": ticker,
44         "corp_name": corp_name,
45         # "de_ratios": de_ratios

```

## 5 외국인·기관 매도 추이

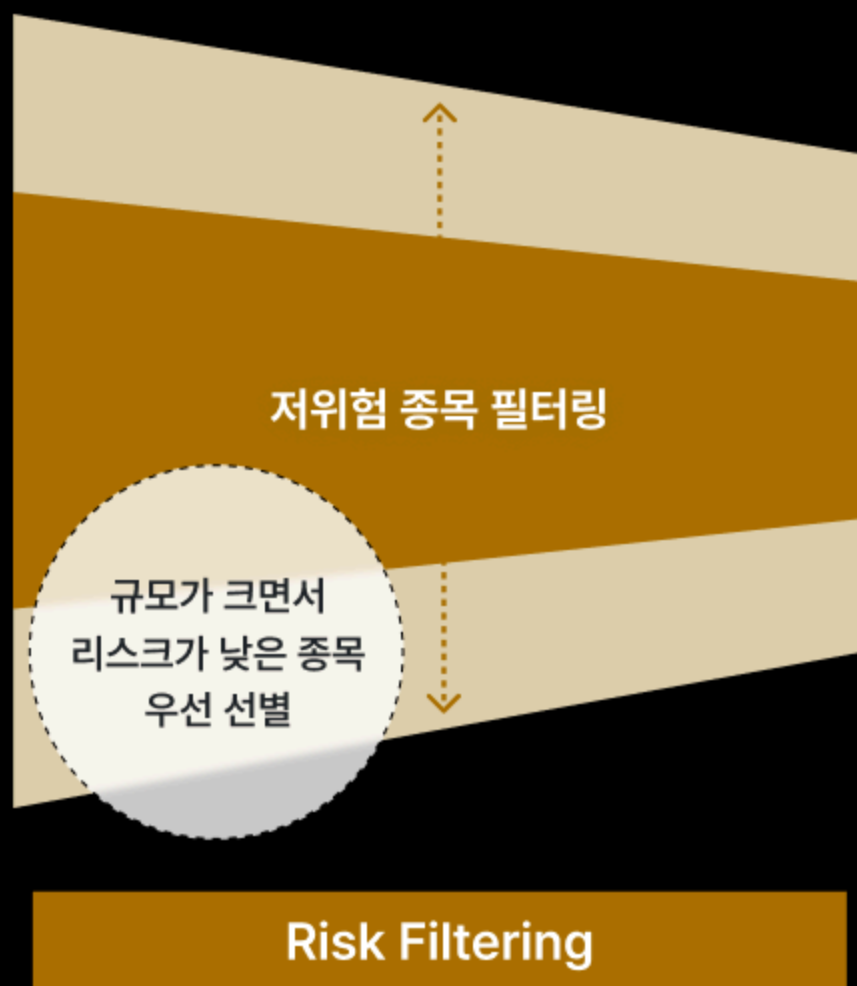
$$\Delta W_t, \Delta Q_t$$

$$Ratio_{1/3/6M} \times 100\%$$

$$CNSSD = \max( )$$

- 일≥70% → '매우 높음'
- 58% ~ 69.9% → '높음'
- 35% ~ 57.9% → '중간'
- 21% ~ 34.9% → '낮음'
- ≤20.9% → '매우 낮음'

## 예상 손실 축소를 위한 상관계수 기반 헷징 로직

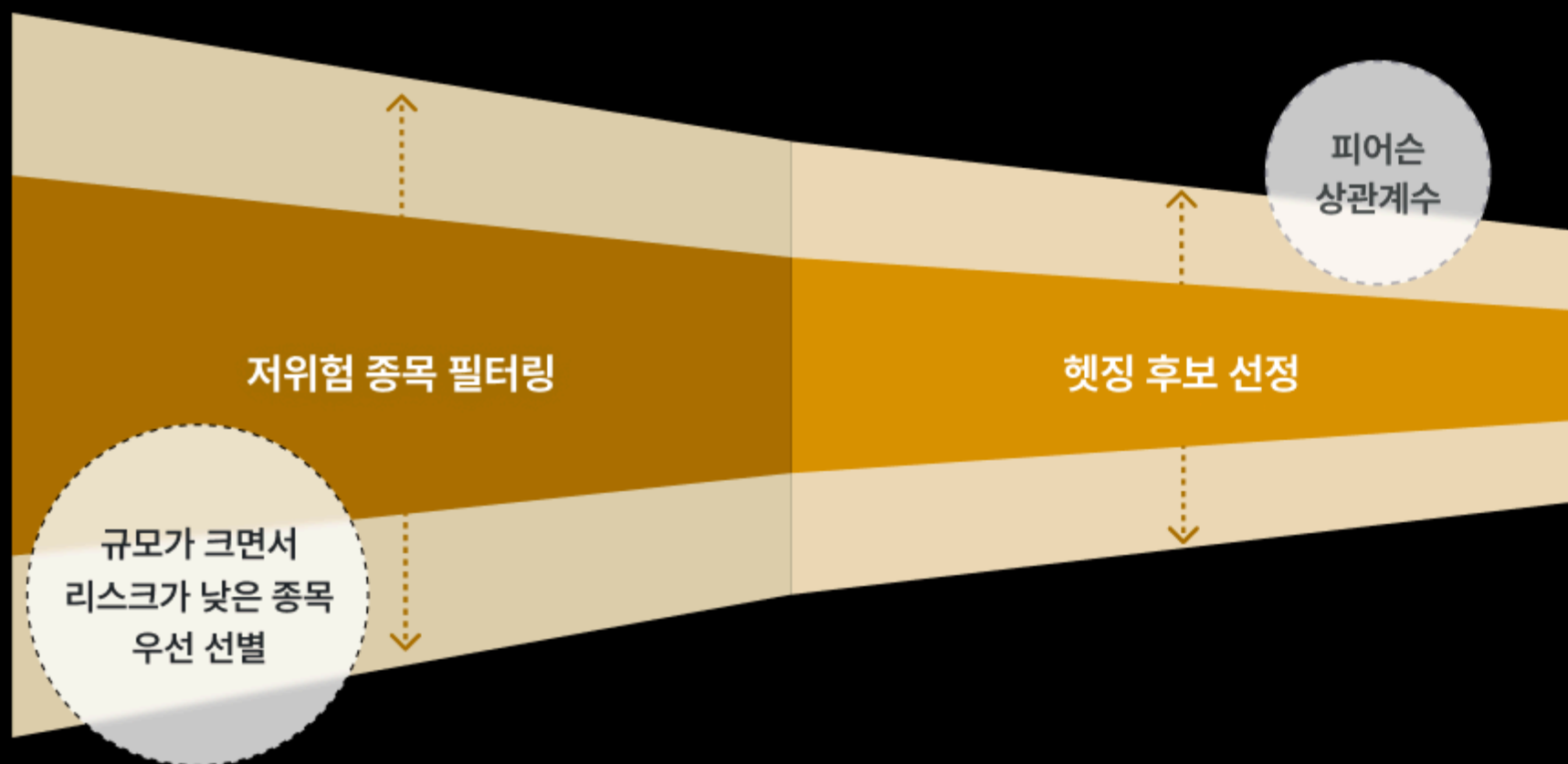


KOSPI 시총 상위 100개 대상

직접 개발한 지표(변동성, 베타, 외인·기관)를 통해 위험도 평가

위험도 '중간' 이하만 필터링 → 60여개 후보 종목 선정

## 예상 손실 축소를 위한 상관계수 기반 헷징 로직



### Risk Filtering

KOSPI 시총 상위 100개 대상

직접 개발한 지표(변동성, 베타, 외인·기관)를 통해 위험도 평가

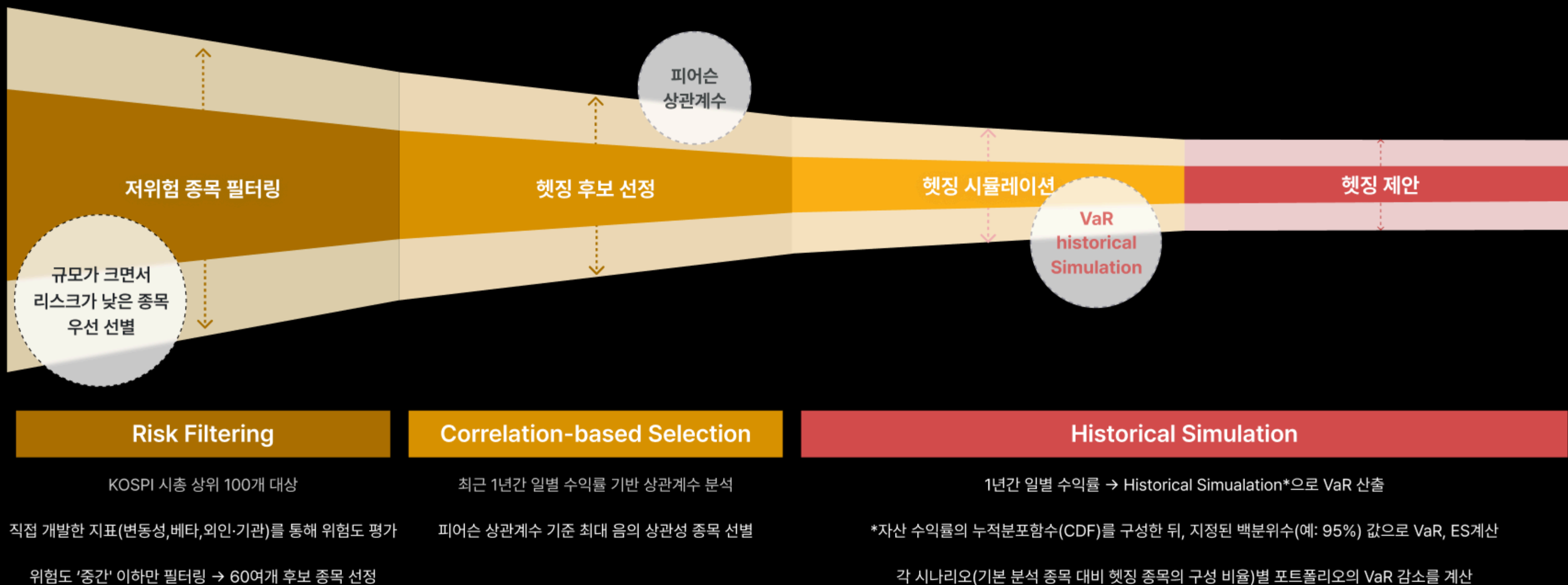
위험도 '중간' 이하만 필터링 → 60여개 후보 종목 선정

### Correlation-based Selection

최근 1년간 일별 수익률 기반 상관계수 분석

피어슨 상관계수 기준 최대 음의 상관성 종목 선별

## 예상 손실 축소를 위한 상관계수 기반 헷징 로직





에코프로비엠 헷징 종목 추천해줘

초기 종목 필터링을 통해 추려진 후보군 중  
일별 수익률을 산출해 피어슨 상관계수 산출 후  
최종 헷징 종목 추천



에코프로비엠의 최근 1년 수익률 기반 헷징 추천 종목으로는 삼양식품, 한국콜마, 한국항공우주, 삼성카드, 롯데관광개발이 있습니다.  
이 중에서 가장 반대의 움직임을 보여주는 헷징 종목은 삼양식품입니다.



현재 에코프로비엠 30주를 가지고 있는데, 삼양식품으로 헷징하려면 어떻게 해야 할 지 알려줘



현재 보유 중인 에코프로비엠 30주에 대해, 삼양식품을 헷징(위험 분산)용으로 추가 매수했을 때 포트폴리오의 위험은 아래와 같이 줄어듭니다.  
3주 매수 시 : 포트폴리오 전체의 예상 최대 손실 규모(VaR)가 약 20.8% 줄어듭니다.  
15주 매수 시 : 위험이 약 38.9% 감소합니다.  
30주 매수 시 : 위험이 약 39.9% 감소합니다.

#### 출처 목록

[1] [출처:2025-04-30\_247540\_82538\_1\_0]

[2] [출처:2025-04-30\_247540\_82581\_1\_0]

[3] [출처:2025-04-30\_247540\_82511\_1\_0]

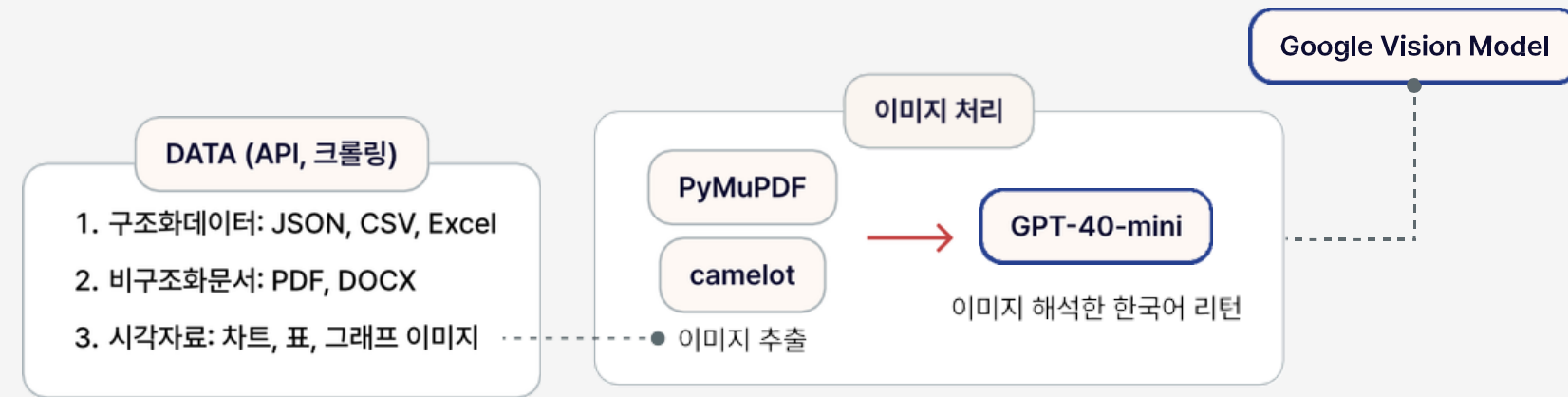
헷징 후보와 구성한 포트폴리오의 VaR 감소율  
을 통해 리스크 감소 효과를 정량적으로 제시

무엇이 궁금하신가요?



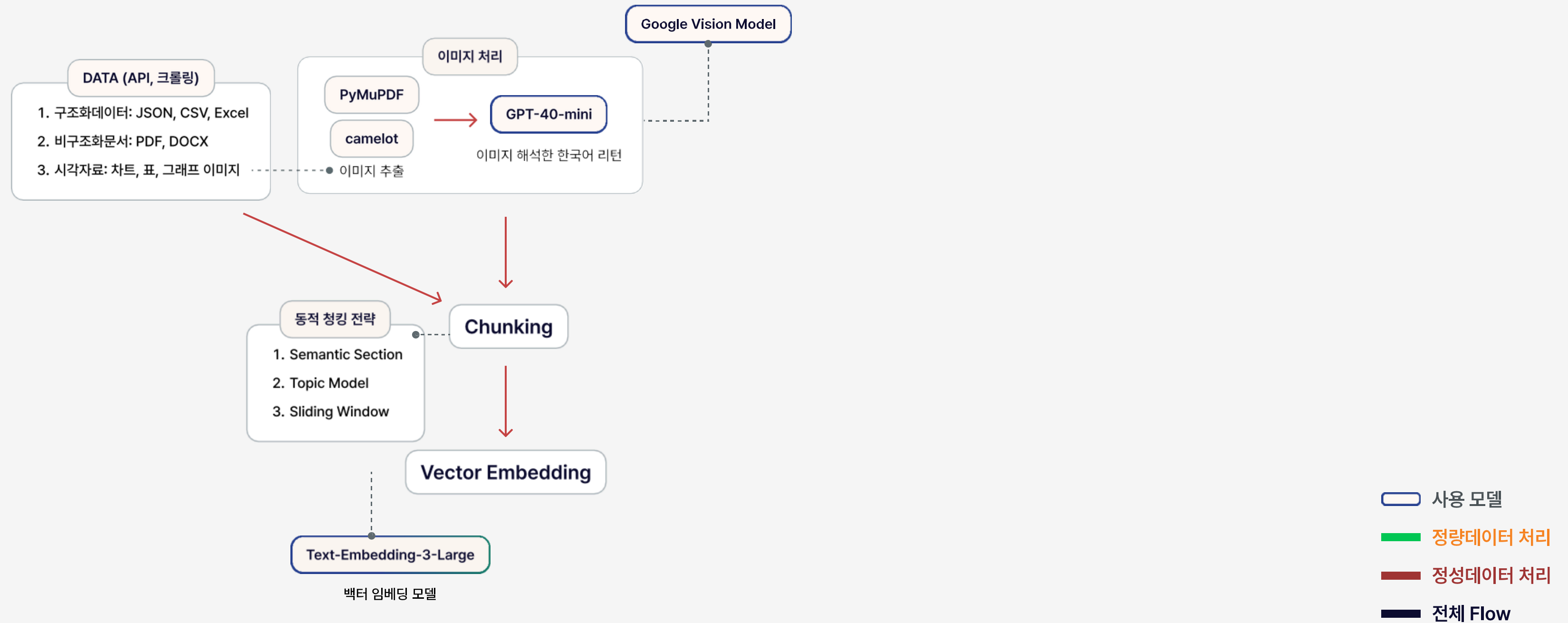


## 전체 개발 구조

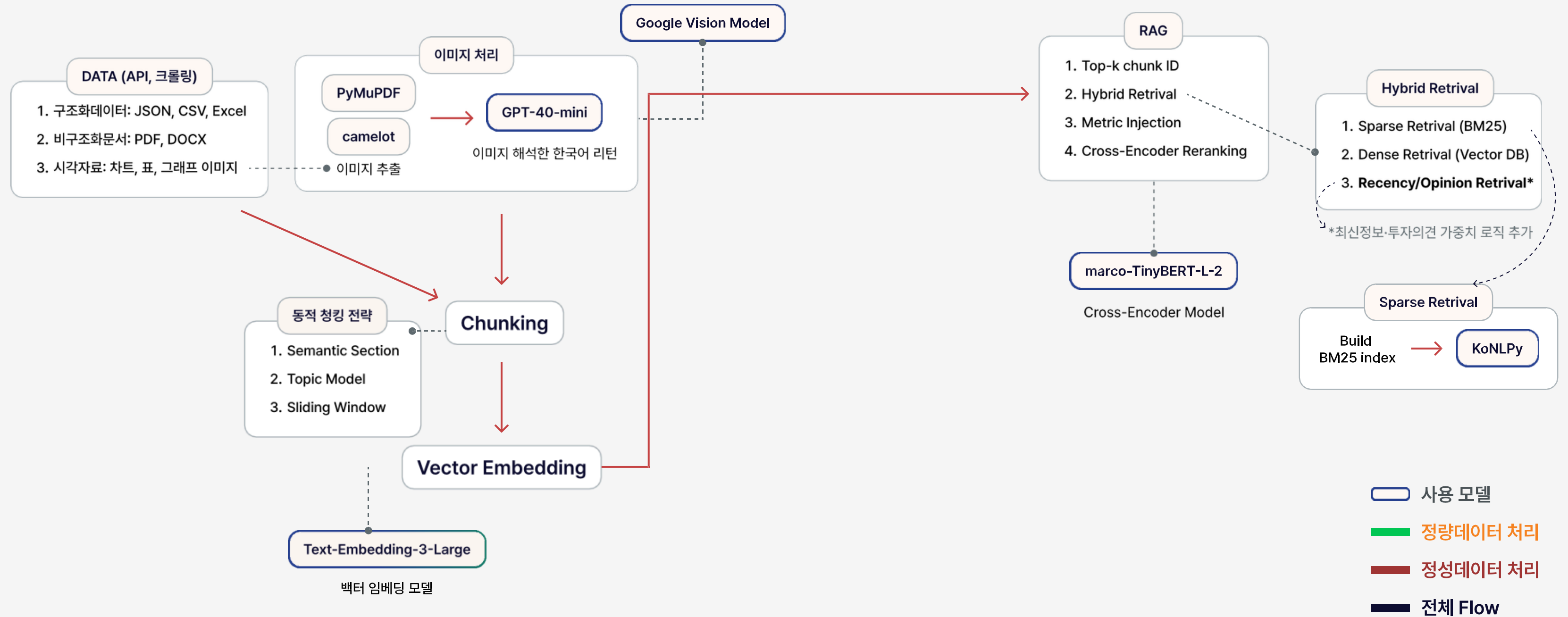


- 사용 모델
- 정량데이터 처리
- 정성데이터 처리
- 전체 Flow

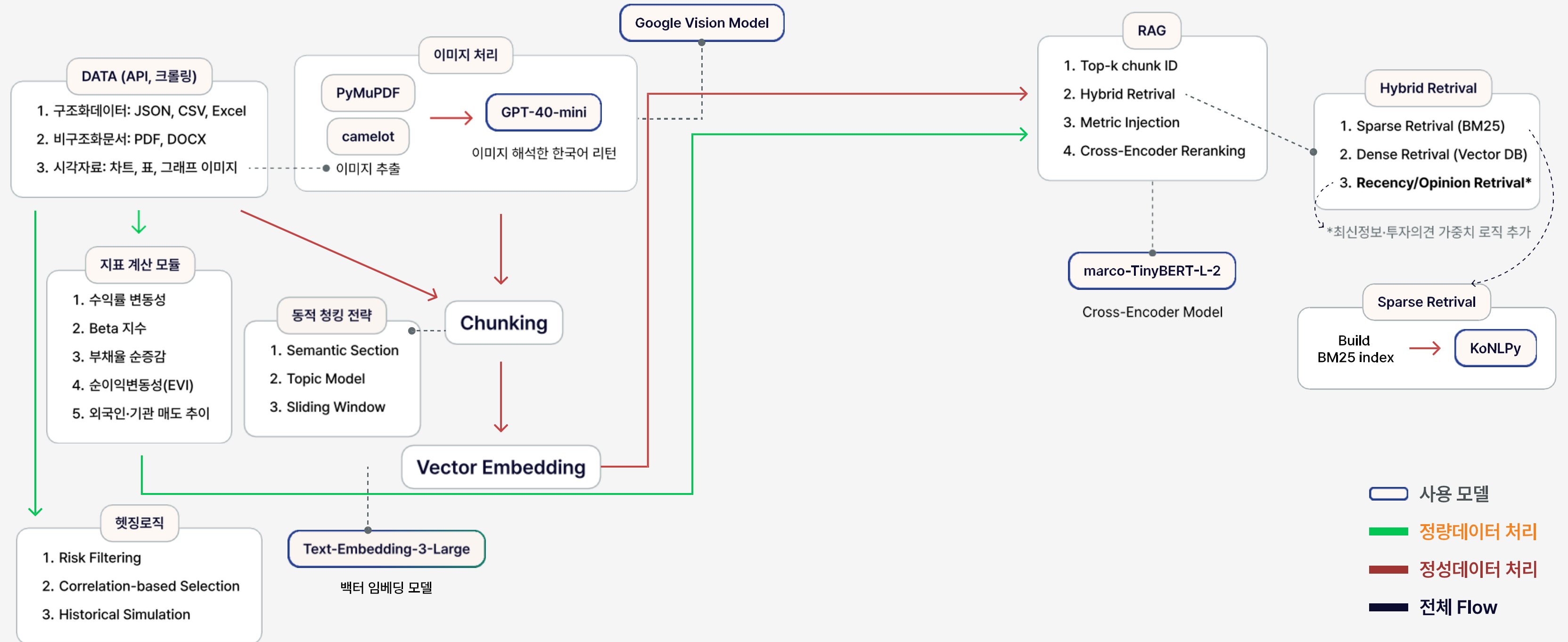
## 전체 개발 구조



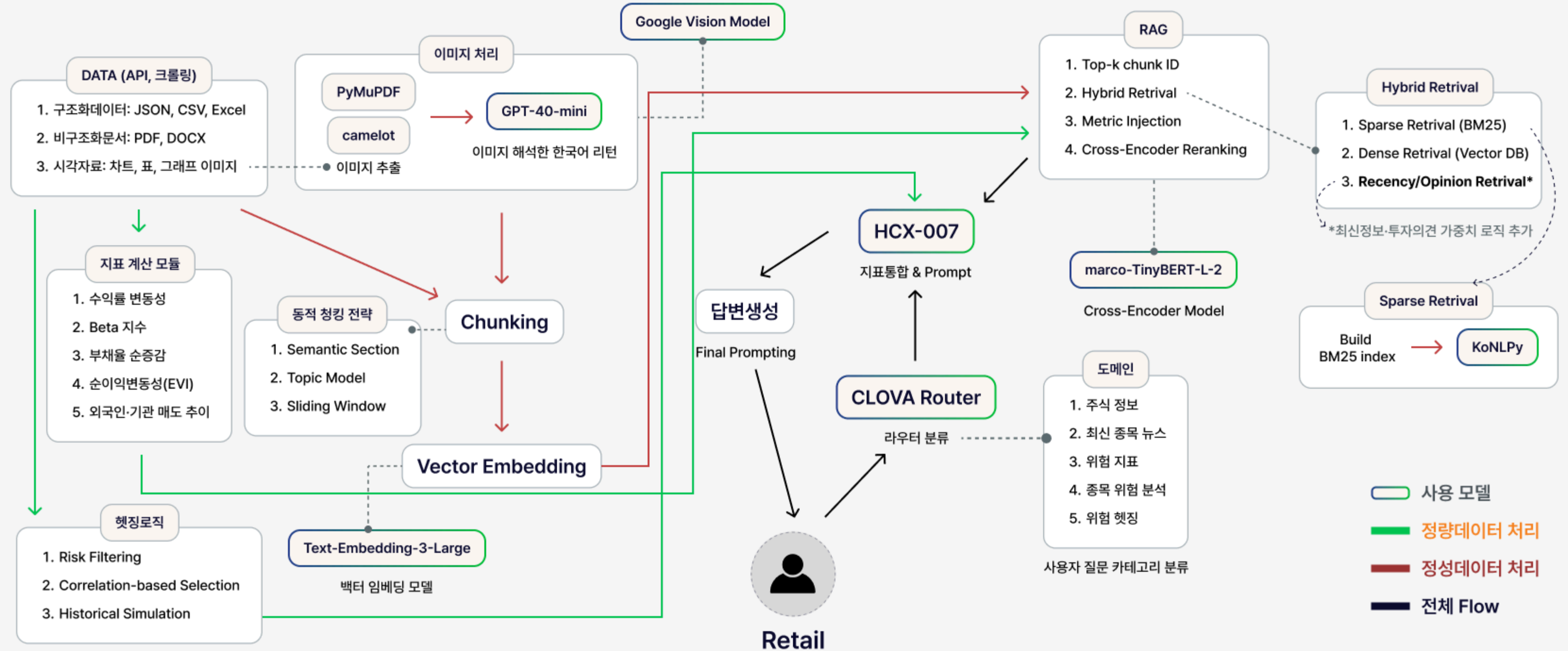
## 전체 개발 구조



## 전체 개발 구조



## 전체 개발 구조





# DATA

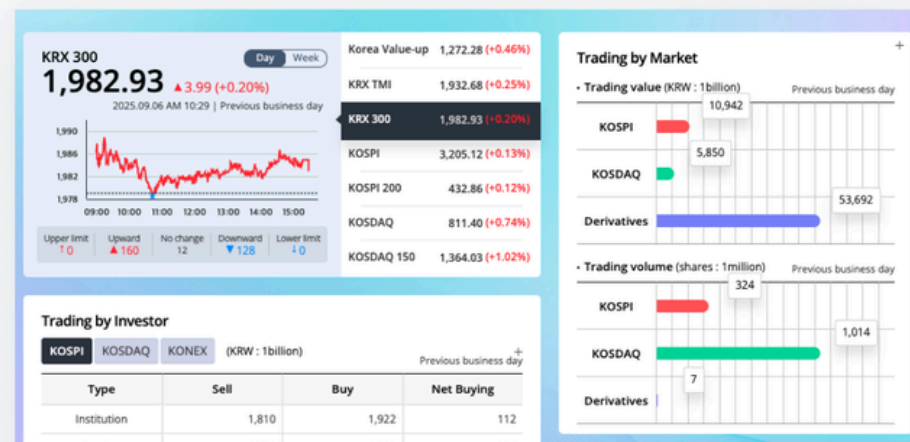
정형·비정형 이원화 멀티모달 데이터 처리 파이프라인

# 다각적 데이터 소스를 통합해 핵심 리스크 요인 추출 기반 마련

## 1 시장 시계열 데이터

KRX 한국거래소 API

Yahoo Finance API



## 2 전문가 분석 리포트

N pay 증권 리서치 탭

한경컨센서스 리포트

The screenshot shows a table of research reports from Hanjin Research Center. The table includes columns for report date, topic, author, and analyst.

| 작성일        | 분류 | 제목                                                  | 작성자   | 제공출처   | 첨부파일 |
|------------|----|-----------------------------------------------------|-------|--------|------|
| 2025-09-05 | 산업 | 자동차 - 8월 미국 신차 판매                                   | 이재일   | 유진투자증권 |      |
| 2025-09-05 | 산업 | 우주 - 2026년 우주항공 R&D 예산, 1조 1131억원 편성                | 정희훈   | 유진투자증권 |      |
| 2025-09-05 | 시장 | Eugene's FICC Update                                | 김지나   | 유진투자증권 |      |
| 2025-09-05 | 산업 | 반도체 - 반도체 소부장                                       | 임소정   | 유진투자증권 |      |
| 2025-09-05 | 외환 | Daily Forex Live                                    | 한경원   | 우리은행   |      |
| 2025-09-05 | 채권 | Fed Monitor                                         | 김성수   | 한화투자증권 |      |
| 2025-09-05 | 산업 | 자동차 - 현대차/기아 2025년 8월 글로벌 판매 실적: xEV 중심 판매 확대 전략 주요 | 김성래   | 한화투자증권 |      |
| 2025-09-05 | 시장 | 한화주권전략                                              | 리서치센터 | 한화투자증권 |      |
| 2025-09-05 | 산업 | 조선 - meritz 항해일지                                    | 배기연   | 에리츠증권  |      |
| 2025-09-05 | 산업 | 자동차 - Mobility at a glance                          | 김준성   | 에리츠증권  |      |
| 2025-09-05 | 산업 | 음식료 - F&B Morning Talk                              | 김정욱   | 에리츠증권  |      |
| 2025-09-05 | 산업 | 금융-Meritz Financial Daily                           | 조아래   | 에리츠증권  |      |

## 3 재무·공시 데이터

DART 금융감독원 API

The screenshot shows the DART search interface. It includes filters for company type, industry, and search criteria. The search results table shows columns for company name, date, and financial data.

| 회사명  | 연도       | 계정명   | 계정단위 | 계정단위              | 계정단위 | 계정단위 | 계정단위 | 계정단위 | 계정단위 |
|------|----------|-------|------|-------------------|------|------|------|------|------|
| 삼성전자 | 20240906 | 이익잉여금 | 원    | 1,000,000,000,000 |      |      |      |      |      |

## 4 뉴스 데이터

N pay 증권 뉴스·공시 탭

The screenshot shows the N pay 증권 website with a news section. The news articles include headlines about Samsung Electronics' IFA 2025 award and WSJ's report on US investment risks.

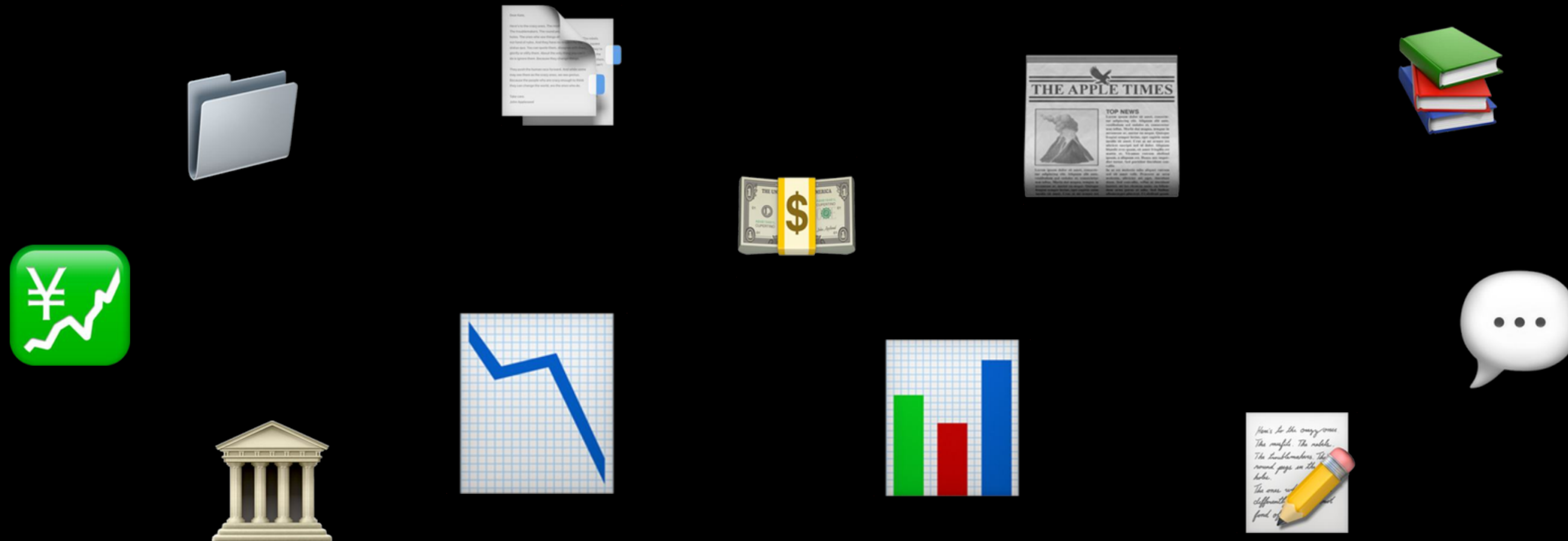
### 삼성전자, IFA 2025 혁신상 26개 수상

삼성전자가 9일(미국 현지시간) 미국에서 열린 'IFA 2025'에서 최고 혁신상(Winner) 9개를 포함해 총 26개의 'IFA 2025 혁신상'을 수상했다고 현지시간 5일 밝혔다. IFA 2025 혁신상 최고 기술상 등 3관왕에 오른 삼성전자는...

### WSJ "트럼프, 미국 투자기업에 이민 단속이라는 리스크 부과"

도널드 트럼프 미국 대통령이 현대자동차를 비롯해 미국에 대규모 투자를 진행 중인 해외 기업들에 강력한 이민 단속이라는 새로운 리스크를 거둬들이고 있다고 월스트리트저널(WSJ)이 5일(현지시간) 지적했다. 트럼프가 엘리자베스 건널 현에서...

## DATA



비교 지수 추이

실시간 등락률

애널리스트 투자의견·목표주가

주요 리스크 항목

뉴스 전문

헤드라인·요약

공매도 잔고

지수 구성 종목 변동 내역

체결 강도

종목·산업 리포트

MD&A

증자·배당 공시 이력

손익계산서

시가총액

주가(OHLC)거래량

투자주체별 거래대금

사업보고서·분기·반기·감사보고서

ESG·환경 컨센서스 보고서

현금흐름표

재무상태표

## DATA



비교 지수 추이

실시간 등락률

손익계산서

시가총액

종목·산업 리포트

주요 리스크 항목

뉴스 전문

헤드라인·요약

지수 구성 종목 변동 내역

체결 강도

재무상태표

애널리스트 투자의견·목표주가

MD&A

증자·배당 공시 이력

공매도 잔고

주가(OHLC)거래량

투자주체별 거래대금

현금흐름표

사업보고서·분기·반기·감사보고서

ESG·환경 컨센서스 보고서

# PDF·JSON 수집부터 스키마 매핑, 청킹, DB 적재까지 데이터 크롤링·전처리 전 과정 자동화

## Problem



LLM 직접  
스크래핑 불가



출처별 구조  
복잡



혼합 비정형  
소스

## Solution



PDF 리포트  
수집 자동화

- PDF 일괄 다운로드 스크립트 구현
- '종목·제목·날짜·출처·증권사명' 메타 자동 태깅



뉴스 탭  
스크래핑

- 뉴스 탭 DOM 직접 접근  
→ 헤드라인·본문·발행시간·매체 추출  
→ "날짜·종목·뉴스타입" 일관 JSON 생성



End-to-End  
자동화 파이프라인

- PDF→텍스트 변환·OCR & HTML 파싱 통합  
→ 청킹·토큰화로 LLM 입력 최적화  
→ 스케줄러 기반 수집·전처리·DB 적재 무인화

## Effect



일관된  
데이터 웨어하우스



즉시 리스크 지표  
계산활용 가능

## Problem

재무제표 유무의 차이 ex) 연결 재무제표 vs 단일 재무제표

손익계산서 형식의 불일치 ex) 손익, 포괄, 단일 포괄손익계산서 등

계정명·위치의 차이 ex) 기업별 '당기 순이익'의 계정명과 위치의 차이

## Solution



재무제표 유무  
차이 정리

- 포괄손익계산서(cis) 조회:  
"extract\_cis\_df" 함수 활용
- 부재 시 손익계산서(is) 자동 풀백



손익계산서  
형식 차이 대응

- 튜플 형태로 저장된 label\_ko 동적 검색:  
"find\_net\_income\_label" 함수 활용
- 컬럼 순서나 구조가 달라도 계정명 식별 가능



계정명 및  
위치 차이 감안

- 컬럼 내 고유 계정명과 '당기순이익' 패턴 매칭:  
정규표현식 "^당기순이익(?:\s(손실))?\$" 적용
- 계정명·위치 변화에도 일관된 값 식별 가능

## Effect



AI 입력 데이터  
정확도 개선



상대 리스크 평가  
수치 정교화



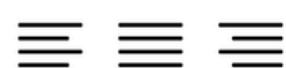
# 다중 데이터 타입 지원과 동적 Chunking을 결합해 RAG 파이프라인 전처리 효율·정확도 개선

각 형식을 원본 구조에 맞춰 파싱하고  
필요한 메타데이터를 보존한 채 전처리합니다

텍스트 청킹 후 벡터 변환하여  
검색·유사도 평가에 최적화합니다



Parsing



Chunking



Vector Embedding



Parsing

OCR 추출

PyMuPDF

camelot

이미지 추출

GPT-4o-mini

이미지 해석한 한국어 리턴

GPT-4o-mini로 차트·표·이미지까지 텍스트로  
정밀 변환해 증권사 리포트의 지표·도표를 인식



Batch Processing

병렬배치처리

다수 파일을 동시에 병렬 처리하는  
Batch Processing으로 데이터 처리 속도 향상

Chunking



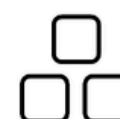
Semantic Section (섹션 분할)

숫자 헤딩('1.', '2.' 등)을 기준으로 섹션별 분할  
제목·헤딩이 3개 이상 존재할 때 선택



Topic Model (주제 클러스터링)

TF-IDF 벡터화 → K-Means 클러스터링으로 주제별 묶음  
전체 텍스트 길이 ≥ 5,000자 & 명시적 헤딩 부재 시 선택



Sliding Window (고정 크기 분할)

토큰 기반 고정 크기 분할  
Semantic Section, Topic Model에 해당하지 않는 경우

Vector Embedding



Text-Embedding-3-Large

Vector Embedding Model

모델 선택 이유



다국어 지원

영어·한국어 문장 및 금융용어 정교 처리



최적 차원

1,536차원 벡터로도 우수한 표현력 제공



성능 효율

상대적으로 낮은 차원 수로 빠른 처리 속도



# RAG

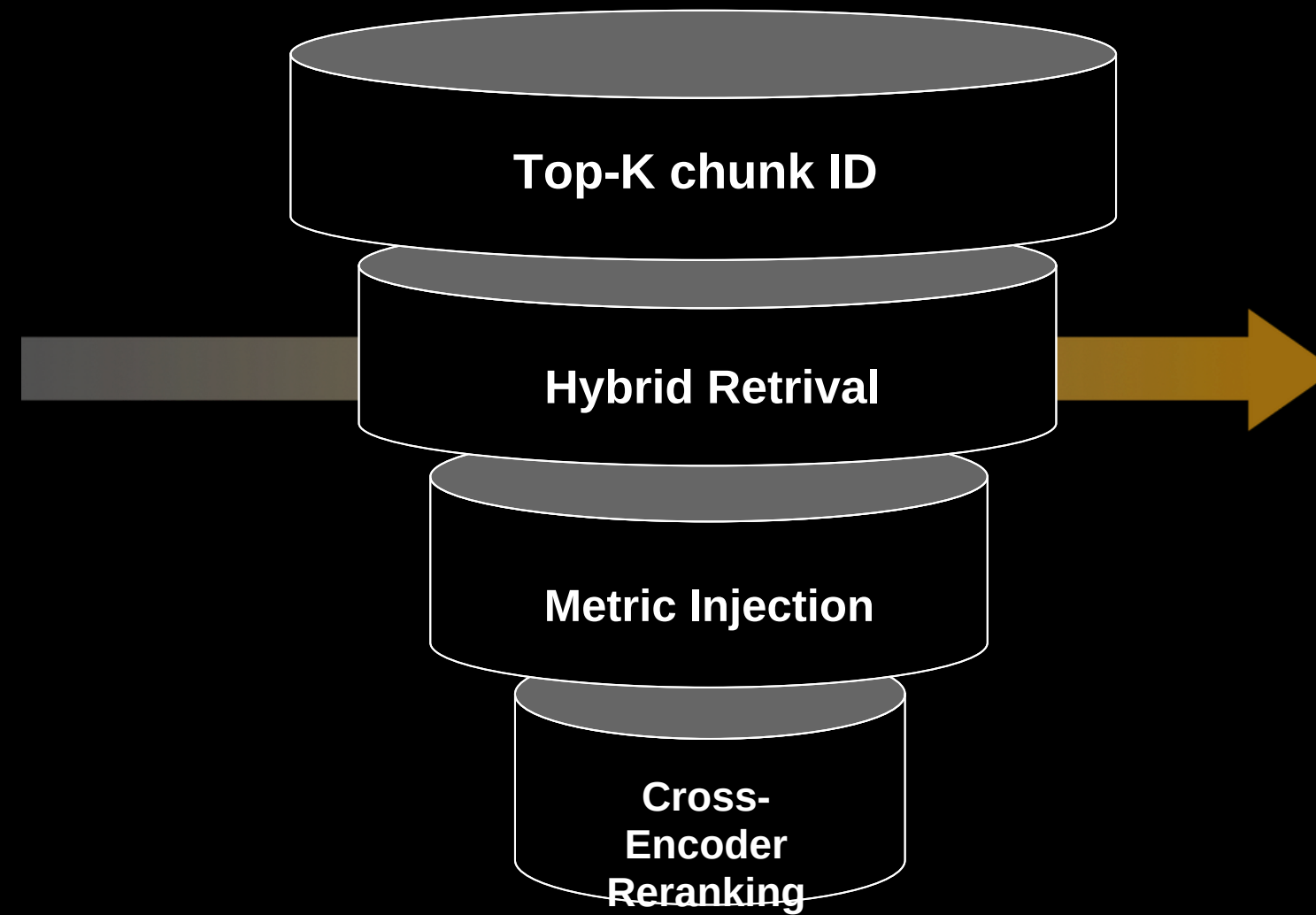
국내주식시장 특화 하이브리드 RAG 스택

# Query

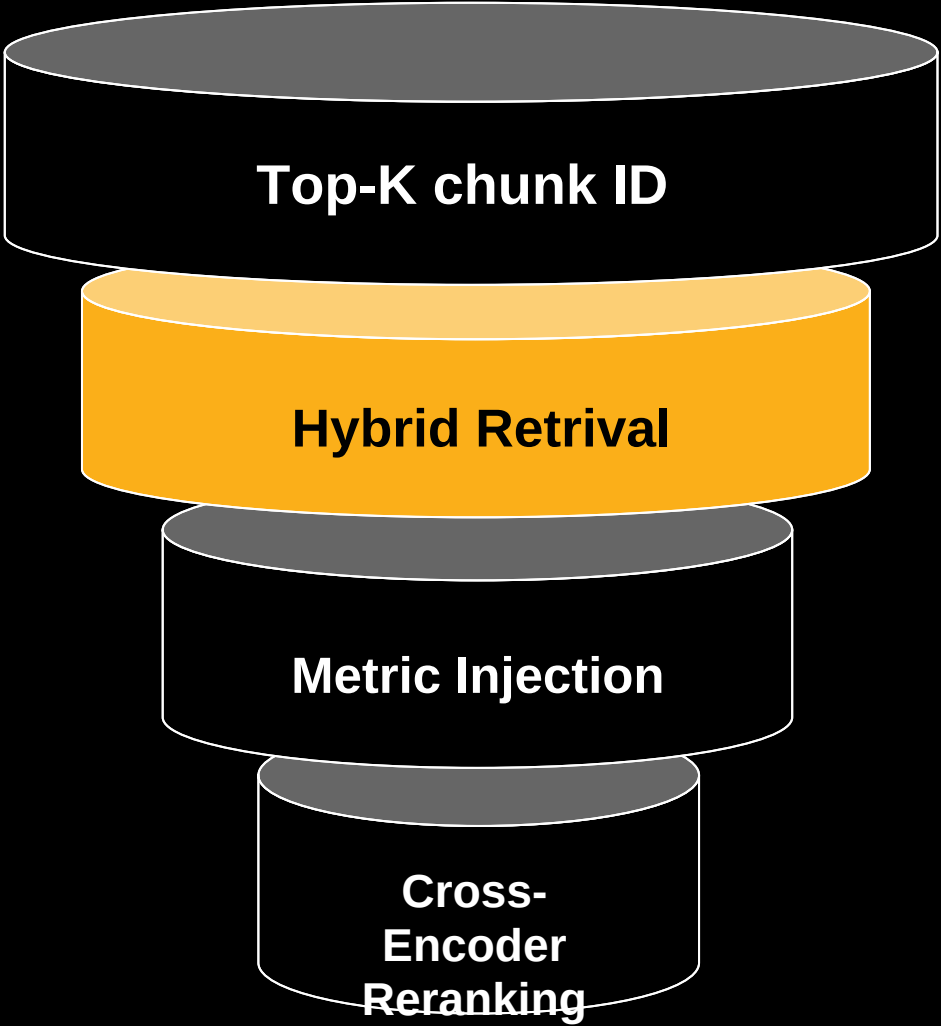


# DATA

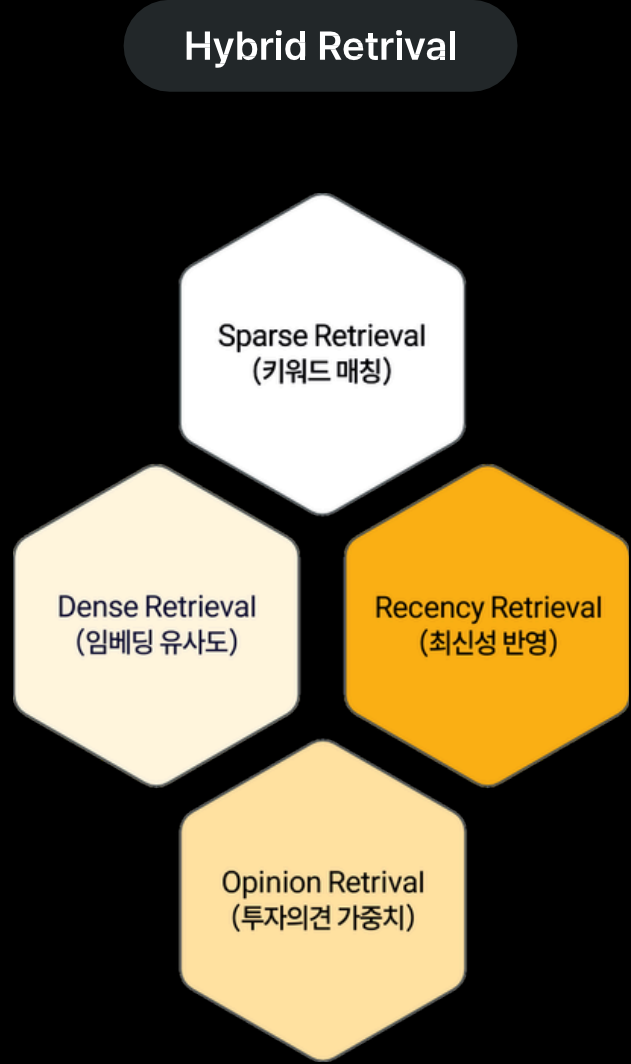
## RAG



# OUTPUT



어떤 문서를 가져올까?



# 정확도 + 확장성 Retrieval

사용자의 질문에 답할 때, 정확한 키워드 매칭(BM25)과 의미적 유사성(Dense Embedding)을 동시에 고려.

Sparse Retrieval  
(키워드 매칭)

## 정확한 키워드 매칭 기반 검색 (BM25)

- BM25 알고리즘으로 Query와 문서의 키워드 일치도를 계산해 관련 문서 후보군을 선별
- 질의를 토큰화(KoNLPy) 후 각 문서의 단어 빈도(tf)와 역문헌빈도(idf)를 계산
- BM25 점수를 산출해 상위 N개 문서를 후보로 선택, 점수는 [0,1] 범위로 정규화

#정량성 강화    #빠른 키워드 매칭    #안정적인 관련 문서 후보군 선정

키워드 단위

"삼성"

"전자"

"매출"

Dense Retrieval  
(임베딩 유사도)

## 의미적 유사도 기반 검색 (Embedding)

Text-Embedding-3-Large

- 질의와 문서를 Text-Embedding-3-Large 모델로 벡터화
- 코사인 유사도를 계산해 상위 N개 문서를 후보로 선택, 유사도는 [0,1] 범위로 정규화

#연관성 확장    #의미적 유사성 반영    #비정형 데이터 포괄

의미 단위

"삼성 매출 증가"

"삼성 실적 발표"

# 최신성 & 전문가 의견 기반 Retrieval

변동성 대응을 위한 Recency & Opinion Retrieval로 단기 이벤트 + 전문가 맥락 동시 반영

Recency Retrieval  
(최신성 반영)

## 최신 이벤트 즉각 반영

- 정보 신선도 기반 문서 중요도 차등 적용으로 단기 변동성이 큰 시장 상황을 반영
- 문서의 나이를 기준으로 가중치를 지수 함수 형태로 적용:  $\text{Recency} = \exp(-\text{days\_old} / \tau)$
- $\tau$ (감쇠상수)  $\approx 130$ 일  $\rightarrow$  90일이 지나면 가중치가 절반 이하로 급격히 감소

#단기변동성 #실시간대응 #최신데이터

Opinion Retrieval  
(투자 의견 가중치)

## 전문가 컨센서스 강화

- 투자 의견과 관련된 태그(투자 의견·목표주가·리스크 분석)에 가중치 부여해  
즉각적인 투자 의사결정 지원 강화

#투자 의견 #전문가 컨센서스 #해석력 강화

1년 전 투자 리포트



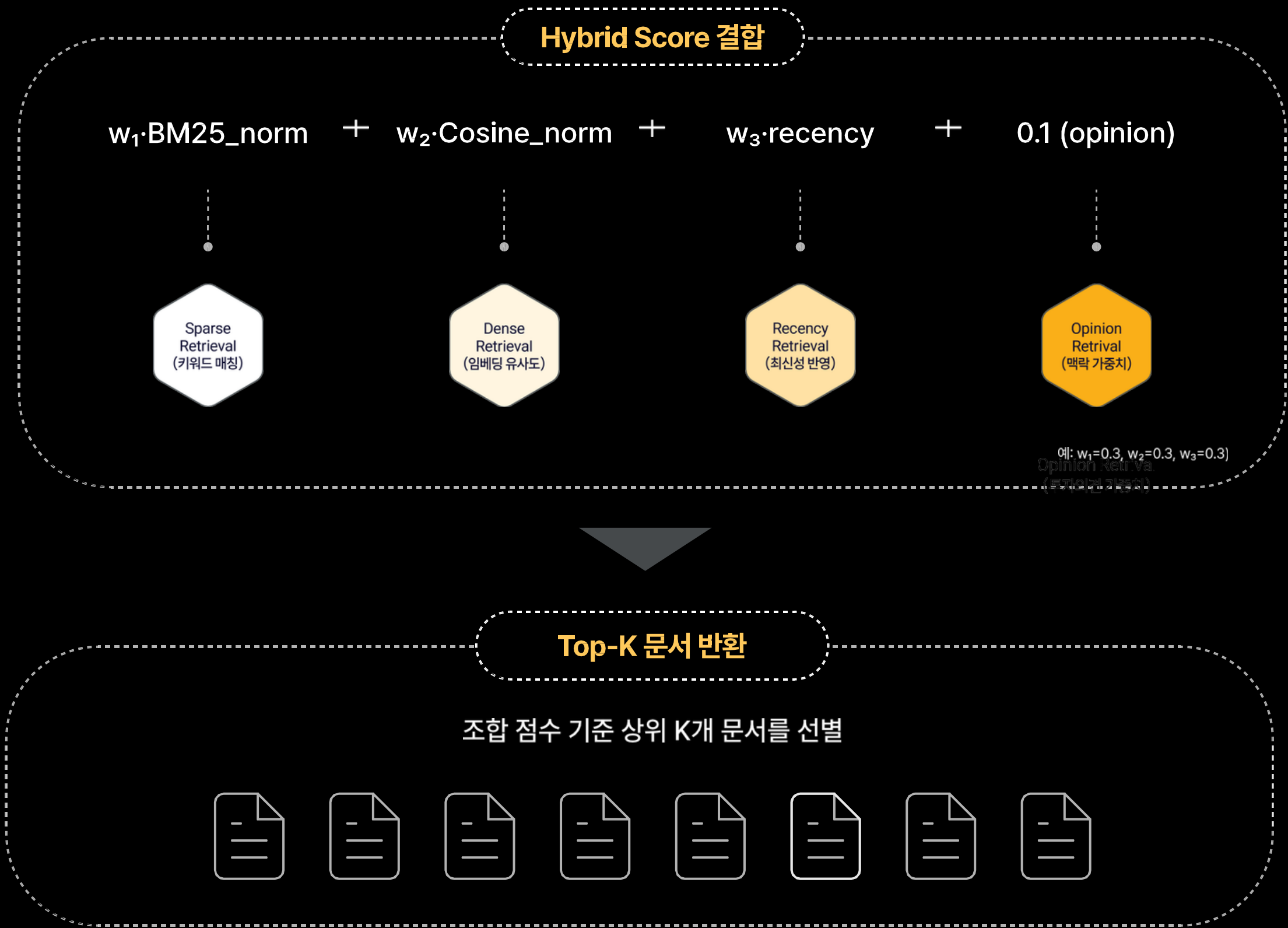
이번 주 DART 공시

• 투자 의견

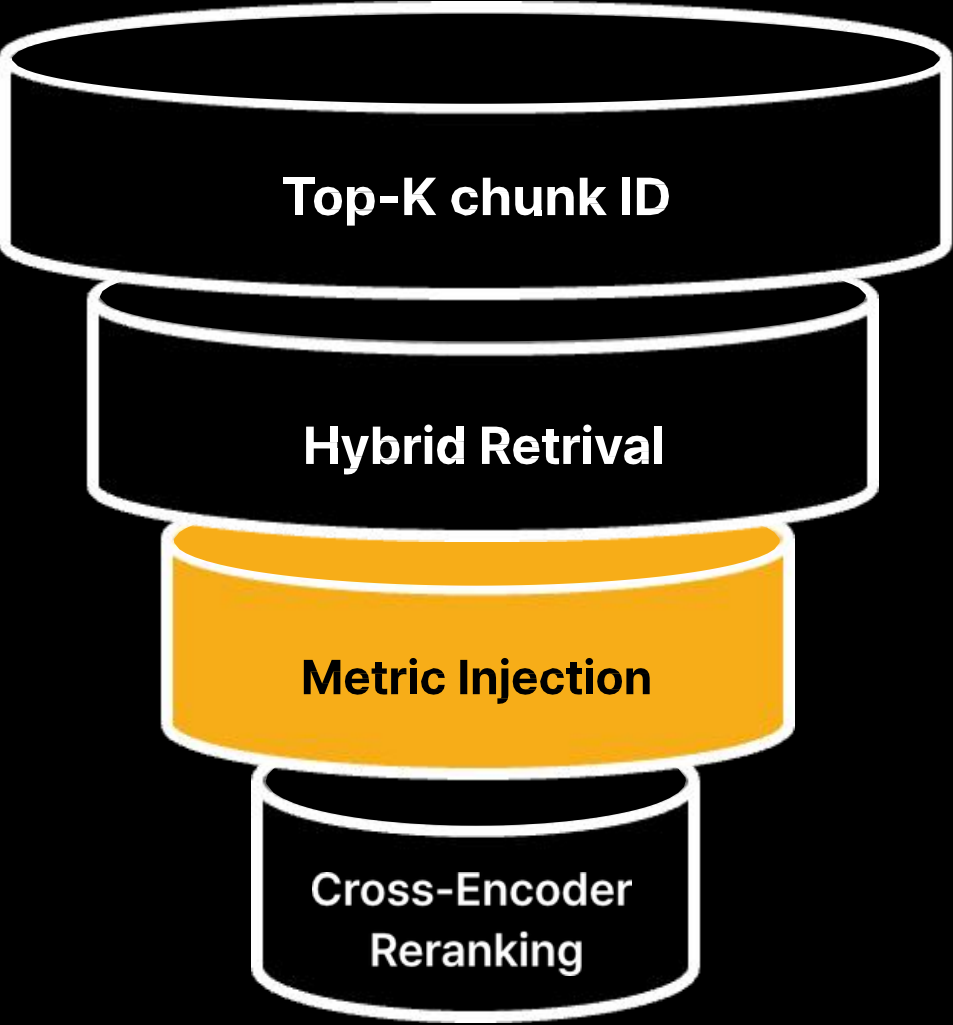
• 목표주가

• 리스크 분석











에코프로비엠 위험성을 요약해줘



(Retrieved from calculation) Ticker: 247540 - (Calculated) 연간 변동성: 62.10% (risk level: 높음) - (Calculated) 베타: 1.68 - (Calculated) EVI: 6.1258 (Rank: High)

1. 시장 리스크

에코프로비엠은 전기차 및 에너지 저장 시스템(ESS)용 배터리 소재 시장에서 경쟁 중이지만, 글로벌 전기차 수요 변동성과 공급망 불안정성에 노출되어 있습니다[1]. 특히 중국 업체와의 경쟁 심화로 인해 시장 점유율 하락 가능성이 있으며, 리튬·니켈 등 핵심 원재료 가격 변동이 수익성에 직접적 영향을 미칠 것으로 예상됩니다[2].

2. 재무 리스크

높은 차입금 의존도와 낮은 현금흐름 창출 능력이 문제로 지적되고 있습니다[3]. 단기 유동자산 대비 단기 부채 비율이 높아 금리 상승 시 이자 부담이 증가할 수 있으며, 설비 투자 확대에 따른 자본적 지출(CAPEX) 부담도 지속될 전망입니다[5].

3. 사업 리스크

배터리 산업의 기술적 변화가 빠른 상황에서 차세대 소재 개발 실패 또는 지연이 경쟁력 약화로 이어질 수 있습니다[3]. 또한 고객사(예: 삼성SDI, SK온)의 생산 계획 변경이나 장기 계약 조건 조정이 매출 불확실성을 확대시킬 우려도 존재합니다[4].

4. 법률/운영 리스크

환경 규제 강화로 인해 유해물질 관리 비용이 증가하고 있으며, 국내외 공장 운영 과정에서 발생할 수 있는 안전사고 대응 미흡이 법적 분쟁으로 발전할 가능성도 있습니다[6]. 또한 해외 진출 시 현지 법규 준수 비용과 인력 관리 문제가 운영 효율성을 저해할 수 있습니다[7].

5. ESG/평판 리스크

탄소 집약적 제조 공정으로 인해 ESG 평가 등급 하락이 투자 유치 제한으로 이어질 수 있습니다[7]. 노동자 안전 사고 발생 시 브랜드 이미지가 훼손되며, 지역사회와의 갈등(예: 폐기물 처리 문제)이 사회적 비난으로 확산될 위험도 내포하고 있습니다[4].

출처 목록

[1] [출처:2025-04-30\_247540\_82538\_1\_0]

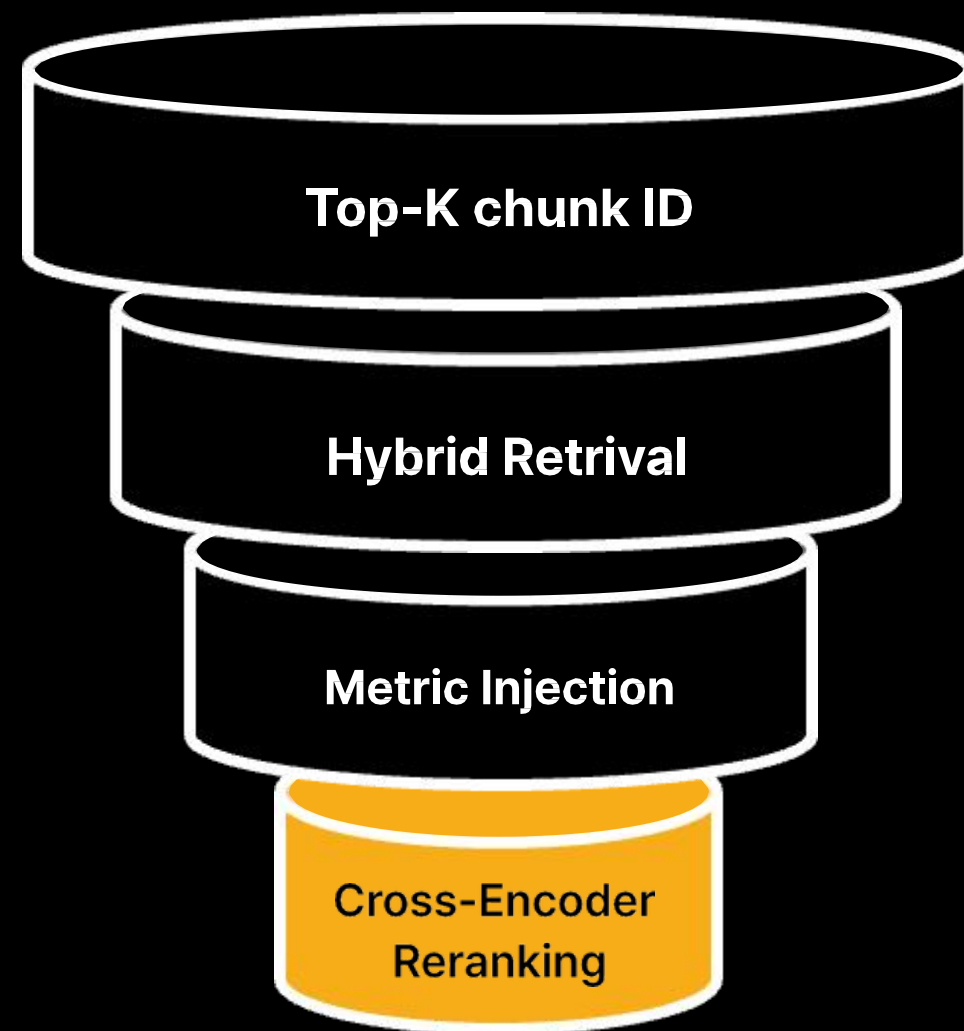
[2] [출처:2025-04-30\_247540\_82581\_1\_0]

[3] [출처:2025-04-30\_247540\_82511\_1\_0]

무엇이 궁금하신가요?



개별 지표(변동성·Beta·EVI·매도추이)와 정성 리스크(시장·재무·사업·법률·ESG)를 통합해 종목별 위험 프로파일을 명확히 제시



### Cross-Encoder Re-Ranking

Cross-encoder

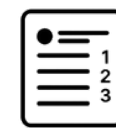
ms-marco-TinyBRRT-L-2



Query-  
Chunk



Cross-  
Encoder



Reordered  
Top-K

### 문맥 민감도 기반 순위 재조정

문맥 유사도 기반 Relevance 점수를 예측하고,

Hybrid Retrieval 스코어와 결합해

최종 Top-k를 재정렬합니다

### Final Prompting

```
recent_tmpl = (
    f"아래 자료만 보고 '{query}'의 최신 뉴스를 제공해주세요.\n"
    "- 모든 숫자는 [출처번호] 형태로 표시해주세요.\n"
    "- 자료와 의견의 날짜 또한 표시하세요.\n"
    "- 핵심 포인트 중심으로\n\n"
    + numbered_recent +
    f"\n\nQ: {query}\nA:"
)

def cat_chunks(cat):
    chunks = self.retrieve(f"{query} {cat}")
    return "".join(f"    - {t}\n" for _, t in chunks)

risk_tmpl = (
    f"아래에 제공된 증거를 바탕으로 '{query}'의 위험 요인을 다섯 가지 카테고리 나누어 한국어로 상세히 분석해주세요.\n"
    "- 각 섹션 제목은 반드시 다음과 같이 정확히 사용할 것:\n"
    "  1. 시장 리스크\n"
    "  2. 재무 리스크\n"
    "  3. 사업 리스크\n"
    "  4. 법률/운영 리스크\n"
    "  5. ESG/평판 리스크\n"
    "- 위 외에 다른 표현 금지\n"
    "- 모든 숫자는 [출처번호] 형태로 표시해주세요.\n"
    "- 가능한 한 최신 정보를 우선 반영하세요.\n\n"
    "1. 시장 리스크\n" + cat_chunks("시장 리스크") +
    "\n2. 재무 리스크\n" + cat_chunks("재무 리스크") +
    "\n3. 사업 리스크\n" + cat_chunks("사업 리스크") +
    "\n4. 법률/운영 리스크\n" + cat_chunks("운영 리스크") +
    "\n5. ESG/평판 리스크\n" + cat_chunks("ESG 평판 리스크") +
    f"\n\n{numbered}\n\nQ: {query}\nA:"
)
```

## 표시 설정

☒ 참고 문서 표시

시할 문서 개수

7

10

☐ 매칭된 발췌(Chunk) 표시☐ 다운로드 버튼 표시

## Index Diagnostics

DATA\_ROOT:

sers/shinyjay/Desktop/financia  
gent/data

CHROMA\_DB:

sers/shinyjay/Desktop/financia  
gent/chroma\_db

es to ingest: 41

3 exists: True

3 non-empty: True

 Force rebuild index 대화 지우기

## 출처 목록

1. [출처:2025-04-30\_247540\_82538\_1\_0]
2. [출처:2025-04-30\_247540\_82581\_1\_0]
3. [출처:2025-04-30\_247540\_82514\_1\_0]
4. [출처:2025-04-30\_247540\_82514\_0\_0]
5. [출처:2025-04-30\_247540\_82581\_0\_0]
6. [출처:2025-04-30\_247540\_82520\_0\_0]
7. [출처:2025-04-30\_247540\_82598\_0\_0]

 참고 문서

[1] 2025-04-30\_247540\_82514\_1\_0



[2] 2025-04-30\_247540\_82581\_1\_0



[3] 2025-04-30\_247540\_82581\_0\_0



[4] 2025-04-30\_247540\_82514\_0\_0



[5] 2025-04-30\_247540\_82538\_1\_0



[6] 2025-04-30\_247540\_82520\_0\_0



[7] 2025-04-30\_247540\_82598\_0\_0



무엇이 궁금하신가요?





현재 에코프로비엠 30주를 가지고 있는데, 헷징하려면 어떻게 해야할 지 알려줘



(Retrieved from calculation) Base: 에코프로비엠 30주 (247540) Hedge candidate: 우진플라임 (049800) - 3주 매수 → VaR 약 0.22% 감소 - 15주 매수 → VaR 약 1.11% 감소 - 30주 매수 → VaR 약 2.19% 감소

### 참고 문서

[1] 2025-06-24\_247540\_83850\_8\_0

[2] 2025-06-24\_에코프로비엠(247540) LIB 소재가격(P) 안정, 물량(Q) 증가로 턴어라운드  
에코프로비엠(247540) LIB 소재가격(P) 안정, 물량(Q) 증가로 턴어라운드  
LIB 소재가격(P) 안정, 물량(Q) 증가로 턴어라운드\_8\_0

[3] 2025-06-24\_247540\_83850\_0\_0

[4] 2025-06-24\_에코프로비엠(247540) LIB 소재가격(P) 안정, 물량(Q) 증가로 턴어라운드  
에코프로비엠(247540) LIB 소재가격(P) 안정, 물량(Q) 증가로 턴어라운드  
LIB 소재가격(P) 안정, 물량(Q) 증가로 턴어라운드\_0\_0

[5] 2025-04-30\_247540\_82581\_1\_0

[6] 2025-04-30\_247540\_82551\_2\_0

무엇이 궁금하신가요?





기존 서비스의 단면적·단방향적·사후적 문제를 보완하는

## End-to-End 리스크관리

### Step 01

#### 리스크 인지

- 6대 리스크(시장·재무·사업·법률·운영·환경) 유형별 분해
- 정량·정성 멀티팩터 지표 결합으로 종합 Risk Scoring

### Step 02

#### 정보탐색·전략수립

- 위험 원인, 대응 방법 등 질문에 실시간 맞춤 설명
- 대화형 UX로 투자자 이해도·학습 효과 극대화

### Step 03

#### 헷징·리밸런싱 실행

- 인지 → 전략 → 실행 전 과정을 잇는 종목별 헷징 로직
- 실행 알림·피드백 리포트로 즉시 행동 유도 가능 (예상)

### Step 04

#### 모니터링·사후관리

- 24/7 잠재 리스크 조기 경고 가능 (예상)
- 자동 리밸런싱 권고로 포트폴리오 보호 가능 (예상)



# Finance AI Agent

100M 이상 투자 유치 (Kasio)

사용자 700만+ Series C 누적 투자 1억\$ (Cleo)

2020 나스닥 상장 (Upstart)

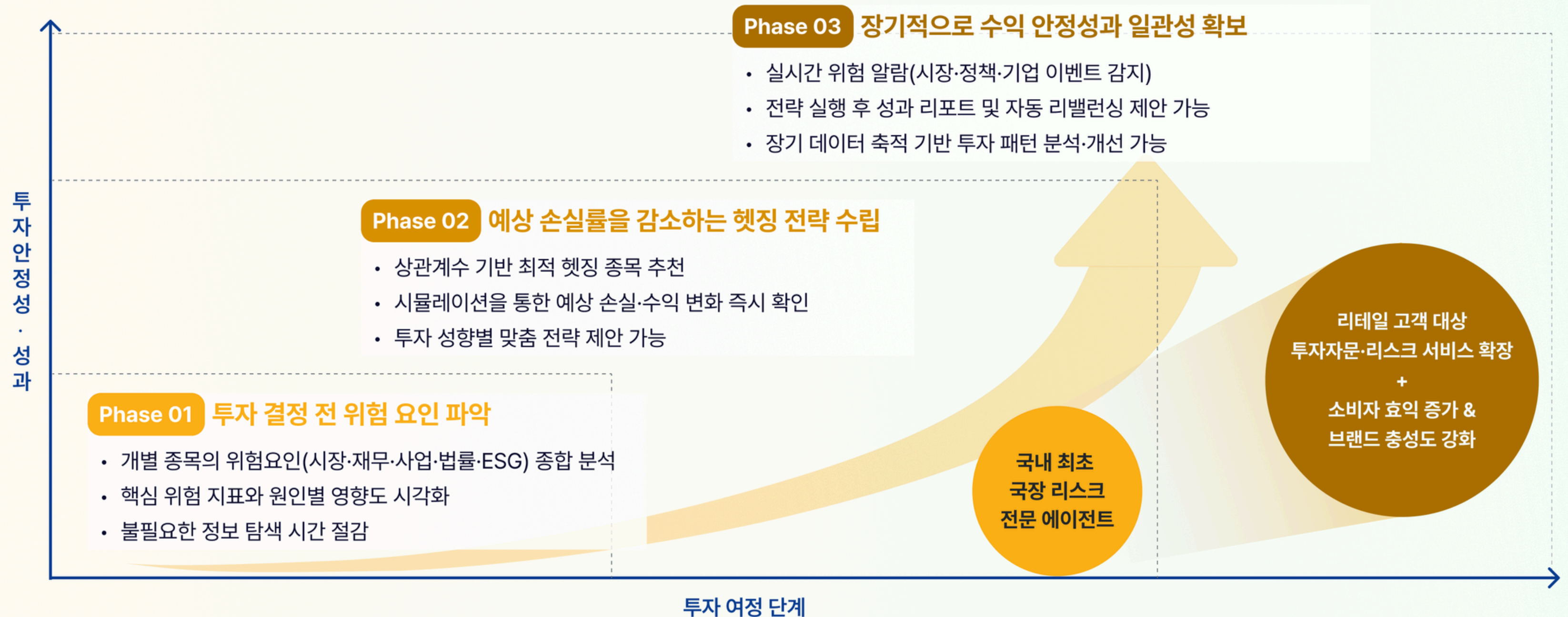
2025 AUM 400억\$ 이상 (Betterment)

2025 WealthTech 100 선정 (Daisy)



투자 전 과정을 아우르는 선제적 리스크 관리 경험으로

## KB Lock-In 도모



(Click) 개발 관련 상세 사항 및 별첨 사항

- 팀 코드 실행 메뉴얼
- 최종 쿼리 답변
- 분석 데이터 출처 및 추출 현황
- 리스크 지표 개발 상세
- 헷징 로직
- 깃허브 링크
- 소스코드 다운로드 링크



**감사합니다.**

Hyper Clova HCX-007 모델 기반

국내 주식시장 특화 종목별 리스크 관리·헷징 에이전트



## 투자자의 리스크 인지력과 행동력을 키우는 서비스

기존 Push의 약점을 보완하는 리스크 알람 기능 제공 가능

AS IS



삼성전자 📉 어제 오후 4:11  
삼성전자 주가가 5.01% 떨어졌습니다.  
(69,200원)



핀트 어제 오후 7:04  
아이작이 투자 리밸런싱을 진행했어요. 🤖  
어떤 변화가 있는지 확인해 볼까요?

구체적인 실행 방안과

리스크 관리 과정 없이 결과만 제공



글로벌 시황 브리핑 어제 오후 2:03  
美 15% 추가 관세 부과 발표에 코스피 약세...  
투자심리 위축



삼성전자 영업(잠정) 실적 공시 어제 오후 2:03  
삼성전자 2025년 2분기 영업이익이 4.7조원으로  
작년보다 -55.2% 감소했습니다

주요 공시와 이슈는 알려주지만,

리스크와 관련된 '해석'은 투자자 몫

TO BE



삼성전자 주가 5.01% 하락 📉 어제 오후 4:11  
삼성전자의 최근 1년 수익률을 기반으로 한 헷징에서  
관심을 두실 만한 종목이 있어요



K.Riskit 어제 오후 7:04  
오늘 에코프로비엠 헷징 종목 삼양식품 매수로  
투자 리스크가 38.8% 감소했습니다

리스크 발생 시 헷징 전략을 제안하고

사후 모니터링을 통해 리스크를 지속 관리



리스크 탐지 알림 어제 오후 7:04  
美 15% 추가 관세 부과 발표로 인해 보유하신  
삼성전자의 주가 변동성이 증가할 위험이 있습니다



리스크 등급 상승 어제 오후 2:03  
삼성전자 2분기 영업이익 급감으로 인해  
순이익 변동성 리스크가 45% 상승했어요

투자자가 보유한 종목의 리스크를

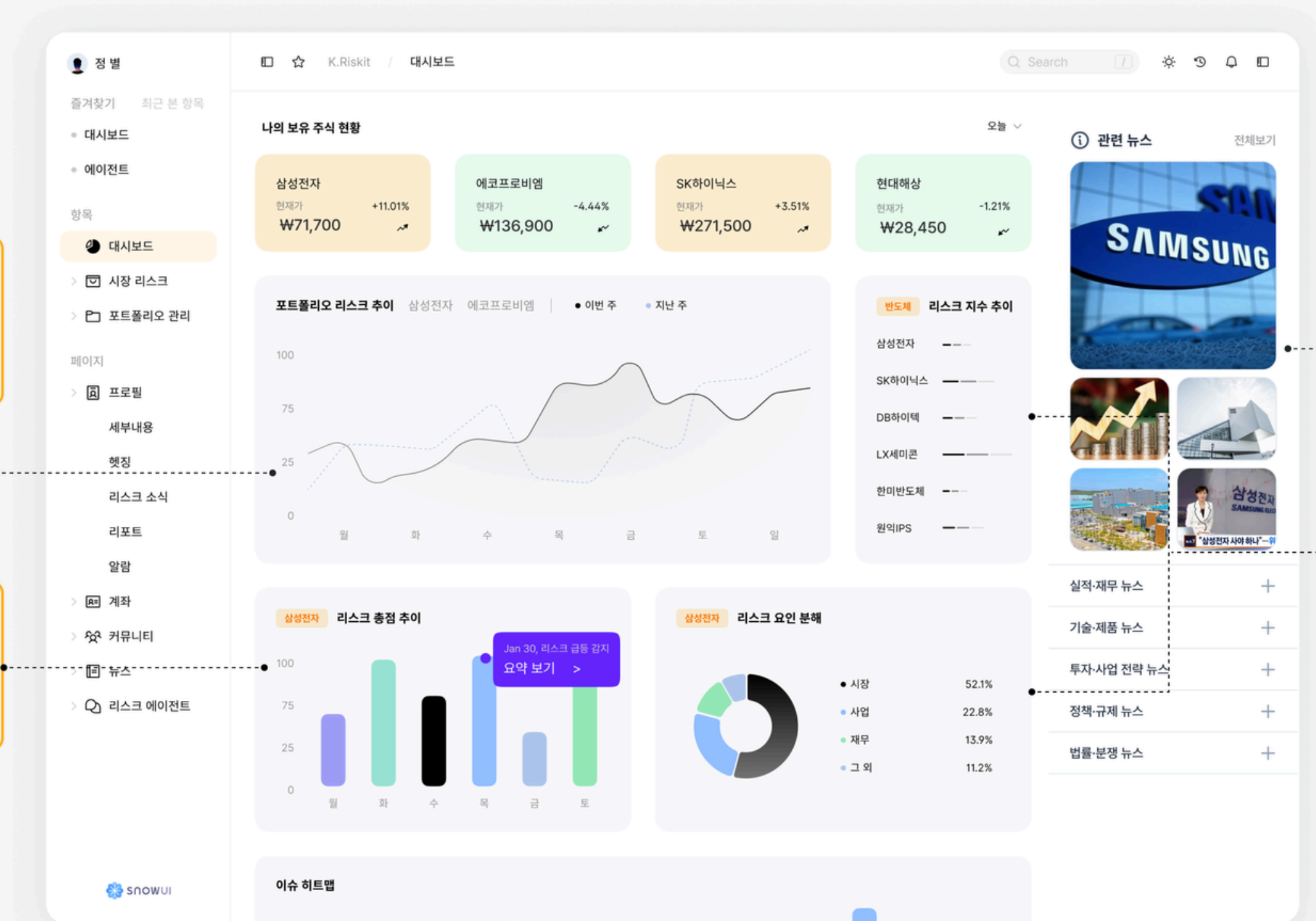
선제적으로 알리고 해석을 함께 제공

리스크 탐지 알람 이후 빠른 확인 가능



# 리스크 관리에 특화된 대시보드로 신속하고 정밀한 인사이트 제공

종목·산업·포트폴리오 리스크를 실시간 시각화하고, 변동 원인과 대응 전략까지 한 화면에서 제공 가능



## 포트폴리오 리스크 추이

보유 종목 전체의 종합 리스크 점수를 기간별로 시각화해 잠재적 손실을 최소화하는 전략적 투자 포트폴리오 구성을 지원

## 리스크 총점 추이 & 원인 요약

개별 종목의 일별 리스크 총점을 보여주며 급등·급락 구간을 감지 및 요약 제공해 리스크 변동 원인을 빠르게 파악하고 대응 전략 성립이 가능

## 리스크 관련 뉴스 큐레이션

선택한 종목·산업군의 리스크 관련 최신 이슈를 5개 카테고리 (실적·기술·전략·정책·법률)로 분류해 제공 가능

## 리스크 요인 분해 & 리스크 지수 추이

산업군·종목별 리스크 지수의 흐름을 비교해 제공. 시장, 업종, 재무 변화에 따른 상대적 위험도 파악에 용이

## 더욱 간편하고 효율적이면서 정확한 방식으로 투자과 리스크 관리를 효율화

효율적·전문적 에이전트 활용으로 시간·비용 절감  
투자 리스크 감소 및 수익률 개선 효과



"급격한 주가 변동 전 미리 리스크 경고 알림을 받으니 불안감이 크게 줄고  
더 자신 있게 투자할 수 있게 됐어요."

A. 30대 직장인 남성



"복잡한 수치와 전문용어보다 쉽고 친절한 설명으로  
한눈에 보여줘서 초보자인 저도 포트폴리오를 안심하고  
관리할 수 있고, 자주 사용하게 돼요."

B. 40대 주부 투자자



"에이전트에서 제안해 준 헷징 종목 매수 후 실제 손실폭이 눈에 띄게 줄어드는 걸  
확인했어요. 덕분에 시장 충격에도 여유가 생겼습니다."

C. 50대 자영업자

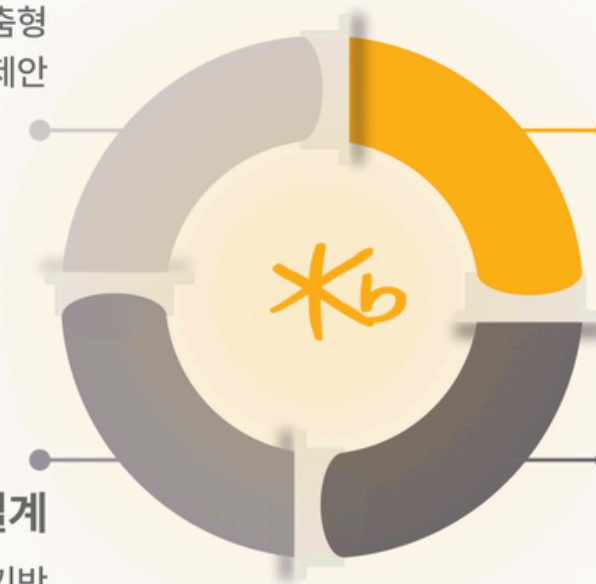
종목 리스크 관리 에이전트로  
KB증권의 맞춤화·개인화 서비스 강화

웹스테크

최대 20개 보유 종목 기반 맞춤형  
포트폴리오 구성 및 최적 비중 제안

리스크 관리 에이전트

주요 공시 Push등  
사용자 보유 종목 맞춤 알림 제공



내 계좌 맞춤 설계

AI 투자일임서비스 기반  
자동 운용·리밸런싱 알림 제공

MY주식관리

주요 공시 Push등  
사용자 보유 종목 맞춤 알림 제공